

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA



PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

TUNKUNIA: SUBSISTEMA REUTILIZABLE DE SOFTWARE LIBRE PARA
LA GESTIÓN DE FLUJOS DE TRÁMITE ORIENTADO AL GOBIERNO
ELECTRÓNICO EN BOLIVIA

POSTULANTE: ERNESTO CARLOS ARENA ALARCON

ASESOR: JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

D.A.M.: JORGE MARIO LEÓN GÓMEZ

La Paz, 21 de mayo de 2025

ÍNDICE

NOMENCLATURA, SÍMBOLOS, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES	4
1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Notas y Aclaraciones Preliminares	6
2. ANTECEDENTES	7
2.1. El origen de los trámites gubernamentales	7
2.1.1. El Estado como Sistema Organizativo	7
2.1.2. Gobierno, Burocracia y Administración Pública	8
2.2. El trámite tradicional y sus problemas	8
2.3. La Modernización Administrativa	10
2.4. Bolivia: Gobierno Electrónico	10
2.4.1. Sistema de Información Ambiental Industrial	12
2.5. Consultoría de 2IES	12
2.5.1. Experiencias en el desarrollo del SIAI	13
3. SITUACIÓN ACTUAL	15
3.1. Adopción del Internet y las Plataformas Digitales	15
3.2. Gobierno Electrónico y Trámites Digitales en la actualidad	17
3.3. Normativa relevante vigente en Bolivia	18
3.3.1. Acerca del Trámite	18
3.3.2. Planes de Implementación	19
3.3.3. Implementación del Gobierno Electrónico	20
3.3.4. Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos	21
3.4. Tendencias tecnológicas	23
3.4.1. Reutilización de Software	24
3.4.2. Sistemas de Gestión de Flujos de Trabajo y Procesos	25
3.4.3. Arquitectura y Modularidad	27
3.4.4. Proyectos de Software Libre	29
3.4.5. Lenguajes de Modelado de Procesos	31
3.4.6. Inteligencia Artificial	34
3.5. Trabajos Relacionados	34
3.5.1. En el ámbito académico	35
3.5.2. Fuera del ámbito académico	36
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	40
4.1. Abordaje al Problema	42
4.2. Desafíos	42
5. OBJETIVO	43
6. JUSTIFICACIÓN	43
7. ALCANCE	45

8. SOLUCIÓN PROPUESTA	49
8.1. Transición de lo presencial a lo digital	52
9. ÍNDICE TENTATIVO	52
10. CRONOGRAMA	55
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	57

NOMENCLATURA, SÍMBOLOS, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

AGETIC:	Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
API:	Application Programming Interface
ARI-PC:	Análisis de Riesgos Industriales y Plan de Contingencias
BID:	Banco Interamericano de Desarrollo
BPM:	Business Process Management
BPMN:	Business Process Model and Notation
CLI:	Command Line Interface
CRM:	Customer Relationship Management
D.C.:	Después de Cristo
DBMS:	Database Management System
DP:	Descripción del Proyecto
DRY:	Don't Repeat Yourself
DS:	Decreto Supremo
EEIA:	Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
EGDI:	E-government Development Index
ERP:	Enterprise Resource Planning
FOSS:	Free and Open Source Software
GAD:	Gobierno Autónomo Departamental
GAM:	Gobierno Autónomo Municipal
GUI:	Graphical User Interface
IAA:	Informe Ambiental Anual
IEEE:	The Institute of Electrical and Electronics Engineers
IRAP:	Instrumento de Regulación Ambiental Particular
LGPLv3:	GNU Lesser General Public License v3
LLM:	Large Language Model

MAI:	Manifiesto Ambiental Industrial
MDPyEP:	Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
MIT:	Massachusetts Institute of Technology
NPM:	Node Package Manager
OS:	Operating System
PHP:	Personal Home Page
PMA:	Plan de Manejo Ambiental
RAI:	Registro Ambiental Industrial
RASIM:	Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero
REST:	Representational State Transfer
RUP:	Rational Unified Process
SERI:	Sistema de Evaluación y Revelación de Información
SIAI:	Sistema de Información Ambiental Industrial
SOA:	Service Oriented Architecture
SOLID:	SRP, Open-Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, Dependency Inversion Principle
SPA:	Single Page Application
SRP:	Single Responsibility Principle
TICs:	Tecnologías de la Información y Comunicación
UIMS:	User Interface Management System
UIT:	Unión Internacional de Telecomunicaciones
UML:	Unified Modeling Language
UMSA:	Universidad Mayor de San Andrés
VPS:	Virtual Private Server
WF:	Workflow
WFMS:	Workflow Management System
XP:	Extreme Programming

1. INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo del Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI) del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) por parte de la empresa **2IES**, se identificaron funcionalidades comunes a muchos sistemas de software gubernamentales relacionadas con los procesos administrativos conocidos como trámites, entendidos en este contexto como el conjunto de requisitos, pasos o acciones a través de los cuales los individuos o las empresas solicitan o entregan información a una entidad pública, con el fin de obtener un derecho, o para cumplir con una obligación [1].

Con el propósito de enfrentar nuevos proyectos de este tipo y contribuir al desarrollo del país en su adopción de tecnologías de la información y la mejora de procesos burocráticos con un enfoque de gobierno electrónico, en este documento se propone la implementación de un **subsistema reutilizable de gestión de flujos de trámite** que modele dichos procesos administrativos utilizando técnicas de modelado de procesos y contribuya a hacerlos más eficientes, robustos y modulares.

Este subsistema tendrá la capacidad de interoperar con otros para permitir la integración con sistemas existentes. Dada la importancia del término utilizado en este proyecto, es necesario aclarar que aquí se entiende por *subsistema* un grupo lógico de elementos que puede formar parte de un sistema mayor, pero que también puede operar de manera independiente, pudiendo construirse de distintas formas y estar compuesto, a su vez, por otros subsistemas o módulos [2].

Lo anterior se llevará a cabo recogiendo principalmente la experiencia adquirida en el desarrollo del SIAI por parte de 2IES y atendiendo trámites descritos por el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM) u otras normativas como ejemplos de aplicación.

Además, en favor de la soberanía tecnológica y la normativa vigente en Bolivia, se hará uso de software libre y estándares abiertos para la implementación del subsistema y se licenciará al mismo como Free and Open Source Software (FOSS)¹.

Con esto, se pretende facilitar y optimizar la implementación de trámites digitales en diversas instituciones públicas, con el objetivo de brindar beneficios al ciudadano mediante la adopción de enfoques de gobierno electrónico.

1.1. Notas y Aclaraciones Preliminares

Con el fin de facilitar su referencia y dotarlo de una identidad propia, se ha asignado al proyecto el nombre de **Tunkunia**, en honor al tradicional juego boliviano que consiste en seguir una secuencia estructurada de movimientos para alcanzar un objetivo, de forma análoga al proceso del trámite.

¹Este documento emplea terminología técnica propia del desarrollo de software. En ciertos casos, se prefiere el uso de términos en inglés para evitar ambigüedades en la traducción o mantener coherencia con las prácticas establecidas en la industria.

2. ANTECEDENTES

A continuación se hace un repaso histórico en torno al trámite, su relevancia, sus problemas originales, la necesidad de adopción de tecnologías de la información por el gobierno boliviano, la atención a dicha necesidad en el sistema SIAI mediante la consultora 2IES y cómo esto deriva posteriormente en la identificación de características comunes a diversos trámites (Figura 1).

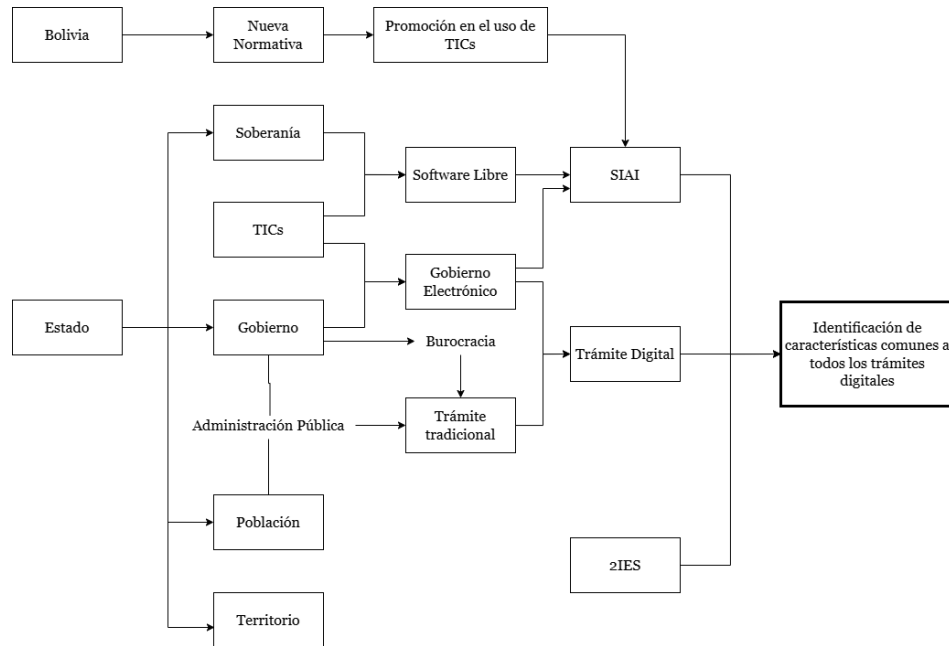


Figura 1: Antecedentes a la identificación de la problemática de este proyecto

Fuente: Elaboración propia

2.1. El origen de los trámites gubernamentales

2.1.1. El Estado como Sistema Organizativo

Para los teóricos de la armonía social, el estado aparece como la solución colectiva de necesidades nuevas que surgen a partir de situaciones también nuevas [3, pág. 3]. Se dice que esta organización representa un fenómeno político que **supuso la separación o la salida de lo político del terreno social y la conversión del individuo en un ciudadano**, cuya relación de pertenencia fundamental será con el estado al margen de cualquier característica particular [4]. Dicha separación se ve reflejada en los cuatro elementos clave mediante los cuales se materializa el estado, que son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía [5].

2.1.2. Gobierno, Burocracia y Administración Pública

El gobierno (del griego *κυβερνάω* *kybernéin* “pilotar un barco” o “capitán de un barco”), es un sistema orgánico de autoridades a través del cual se expresa el poder del estado, creando, afirmando y desarrollando el orden jurídico [6], siendo así el actor que **materializa el poder del estado hacia la población**.

En consecuencia, se suele encontrar dentro del gobierno la figura de la administración pública, que es la que gestiona los asuntos comunes respecto al ciudadano como miembro del estado [7]. Esta ciencia tiene la importante responsabilidad de poner en **contacto directo** a la población con el poder político [8].

Para lograr este propósito los gobiernos casi siempre ponen en práctica la **burocracia**², que según el sociólogo alemán Max Weber, no sólo es la forma más avanzada de ejercer o empuñar el poder por aquellos que lo controlan [10, pág. 114], sino que también es una **forma racional de organización**, que en su opinión es la forma más pura de sistema legal de autoridad, es necesaria y algunas de sus características fundamentales son las jerarquías, la especialización y la definición estricta de **reglas y regulaciones** [11].

De este modo, el gobierno, mediante la administración pública, y practicando la burocracia, emplea diferentes mecanismos, entre los cuales se encuentra el trámite como una forma de hacer efectiva la comunicación con la población.

2.2. El trámite tradicional y sus problemas

La palabra trámite viene del latín “trames”, “tramitis”, que para los romanos significaba “senda” o “camino” [12]. Según la Real Academia de la Lengua Española, se define como “Cada uno de los **pasos** y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su conclusión” [13]. Algunos términos para referirse a lo mismo son: “Procedimiento Administrativo”, “Servicio Público Transaccional”, o, en inglés, “Procedure” y “Paperwork”.

Para efectos de este documento, se entiende por trámite al conjunto de requisitos, pasos o acciones a través de los cuales los individuos o las empresas **piden o entregan información** a una entidad pública, con **el fin de obtener** un derecho o **para cumplir** con una obligación [1, pág. 36].

En su forma tradicional, los trámites se llevan a cabo de forma presencial, en una oficina pública, donde el ciudadano debe presentar una serie de documentos y cumplir con ciertos requisitos, muchos de los cuales involucran la realización de otros trámites.

Sin embargo, esto deriva en una serie de problemas que suelen afectar a la población, como la corrupción, el clientelismo, la excesiva cantidad de horas necesarias para completar un trámite (Figura 2), las distancias entre el ciudadano y las oficinas públicas, el número de interacciones necesarias (Figura 3), la falta de definición de requisitos y las deficiencias en el acceso a la información, entre otros.

²término acuñado en el siglo 18 por el filósofo francés Vincent de Gournay, derivando del francés *bureau* y *cratie* que significan “Escritorio para escribir” y “Gobierno” respectivamente [9]

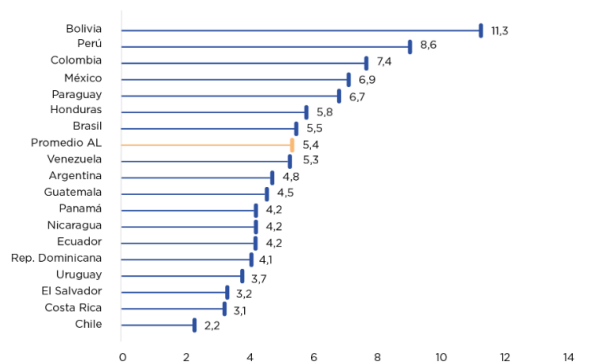


Figura 2: Horas necesarias para completar un trámite, por país
Fuente: Datos del Latinobarómetro, 2017

Un ejemplo de esto es el caso de **Domitila Murillo**, una ciudadana boliviana que, a causa de un trámite, se vio obligada a trasladarse entre varias localidades del país (recorriendo al menos 900km durante 11 meses), realizando interminables filas y vagando perdida entre una cantidad indefinida y mal documentada de requisitos. Su caso fue motivo de preocupación y cuando finalmente logró recibir su cédula (el cual era el motivo del trámite), no le quedaron más que dos semanas antes de fallecer [14, pag. 23].

Estos problemas dentro de la administración pública, despiertan el interés acerca del impacto que podría tener la utilización de las tecnologías de la información en este ámbito, llevando a la creación del concepto de **Gobierno Electrónico** o **e-government**.

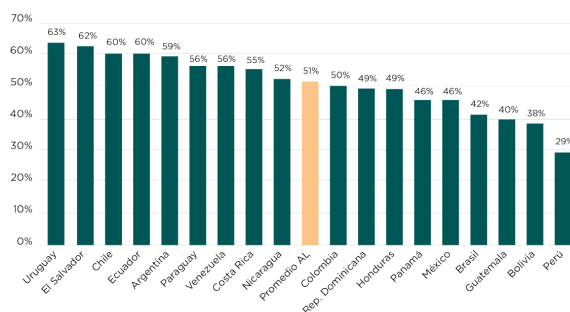


Figura 3: Porcentaje de trámites resueltos en una interacción
Fuente: Datos del Latinobarómetro, 2017

2.3. La Modernización Administrativa

En una entrevista del año 2015 a Carlos Jiménez [15], responsable mundial de *IEEE e-government*, este señaló que el **gobierno electrónico**³ es una fase para llegar a tener gobiernos inteligentes y abiertos y que:

...consiste en implantar la tecnología para **mejorar procesos administrativos y permitir la interacción con los ciudadanos**

— Carlos Jiménez

El Gobierno Electrónico brinda muchos beneficios a la población, como la eliminación de barreras temporales y espaciales, acceso igualitario a la información, colaboración, aumento en la producción de bienes y servicios, en suma, brinda mayor calidad de vida a la ciudadanía [16]. Los esfuerzos por digitalizar los trámites se enmarcarían dentro de este concepto.

Sin embargo, la implementación de un gobierno electrónico no es una tarea sencilla, ya que requiere la realización de esfuerzos en conjunto dentro de los gobiernos. En Bolivia, a partir del año 2009, se han promulgado decretos, leyes y reglamentos que buscan promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la administración pública, pero aún queda un largo camino por recorrer para lograr una implementación efectiva y eficiente.

2.4. Bolivia: Gobierno Electrónico

En Bolivia, la nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del año 2009, establece en su Artículo 103 que: “El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y **aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación**” [17]. Esto dio lugar, el año 2011, a la creación de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (Ley N° 164) que tiene entre sus principales objetivos: “Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para **mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos**” [18].

La citada norma legal establece, en su Artículo 71, que la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación es **prioridad nacional**, mientras que el Artículo 72 del mismo documento indica que las entidades públicas deberán adoptar **todas las medidas necesarias** para su máximo aprovechamiento en el desarrollo de **sus funciones** y el Artículo 77 señala que se promoverá y priorizará el uso de **software libre** y estándares abiertos en todos los niveles del gobierno en el marco de la **soberanía y seguridad nacional**.

A su vez, la Ley 164, dio lugar a una serie de políticas públicas, reglamentos y planes que profundizan en la incorporación del Gobierno Electrónico y el desarrollo de software para el estado, además de requerir a las instancias públicas su adopción, como se puede ver en la

³No existe consenso en la definición y uso del término “Gobierno Electrónico” por ser relativamente incipiente y más de una vez se emplean los términos “Gobierno Digital” o incluso “Gobierno Inteligente” para referirse a lo mismo. En este documento se prefiere el uso del primero.

Figura 4, en la que se muestran los principales documentos normativos relacionados con el gobierno electrónico en Bolivia.

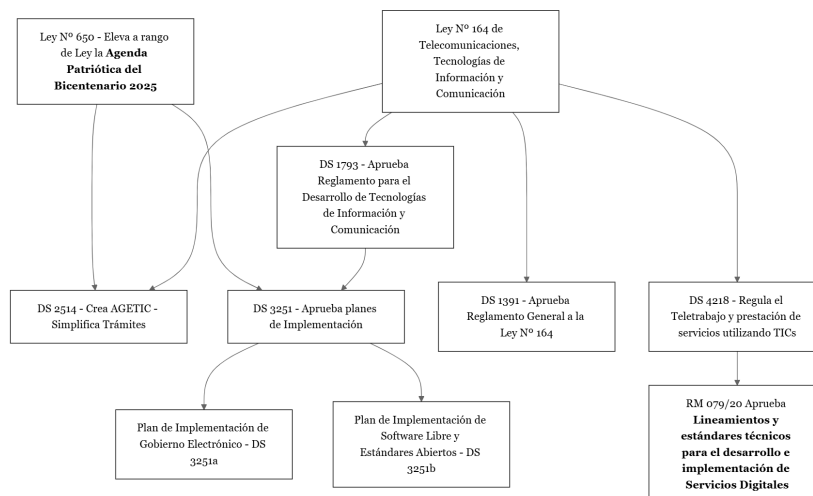


Figura 4: Documentos normativos relacionados con el gobierno electrónico en Bolivia y las relaciones más relevantes entre los mismos

Fuente: Elaboración propia

Dentro de estos documentos, el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 3251 [19], señala en su línea estratégica número 3, que se debe asegurar el intercambio de información entre entidades públicas y con la ciudadanía mediante la interoperabilidad.

Adicionalmente, dada la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, el gobierno boliviano ha acelerado la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la administración pública, promoviendo el uso de plataformas digitales para la atención al ciudadano y la gestión de trámites. Por esto mismo, se aprobó, mediante Resolución Ministerial Nº 079/20, el documento de “Lineamientos y estándares técnicos para el desarrollo e implementación de Servicios Digitales”, mismo que no sólo insiste en la digitalización de servicios como el trámite, sino que proporciona una guía a las entidades públicas y privadas que desarrollan software bajo este propósito, indicando la disponibilidad de diferentes herramientas creadas por la AGETIC, como la de Ciudadanía Digital.

No se debe ignorar que en líneas generales, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Artículo 21, también establece el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública y a la administración pública, así como el derecho a la participación en la gestión pública.

Como puede notarse, aunque se lista solamente lo considerado más relevante, existe bastante normativa y documentación que promueve y/o demanda el uso de las TICs y la digitalización de trámites en el gobierno boliviano. En este contexto, distintas entidades públicas han comenzado a implementar sistemas para facilitar sus funciones administrativas, en particular las funciones que tienen que ver con trámites.

2.4.1. Sistema de Información Ambiental Industrial

Un caso que ilustra la implementación de un sistema con características de gestión de trámites es el Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI), desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) en Bolivia.

El D.S. 26736, que aprueba el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM), en su Artículo 9 (Organismo Sectorial Competente), indica las competencias, atribuciones y funciones del Viceministro de Industria y Comercio Interno que actualmente es el Viceministro del Políticas de Industrialización, y en su inciso f) señala: “Establecer y administrar el Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI) y el Sistema de Evaluación y Revelación de Información (SERI)” [20].

A través de un análisis realizado en la gestión 2020 se determinó que el SIAI requería una adecuación para, primeramente, reducir los tiempos de envío de la información desde las instancias departamentales y municipales, facilitando el llenado a través de internet, además de generar usuarios y autorizaciones para este llenado.

Por lo anterior, se requirió el año 2023, mediante licitación, la implementación de este sistema, con el siguiente objetivo:

Diseñar e implementar un sistema informático denominado “Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI)”, que permita un Registro en Línea de la Información Ambiental Industrial y que ayude en el monitoreo y seguimiento Nacional a través del MDPyEP y los gobiernos subnacionales competentes en el marco de lo establecido en el Reglamento Industrial para el Sector Industrial Manufacturero, actualizando los datos ambientales de la industria a nivel nacional y acreditar la idoneidad de los mismos, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente

— Términos de Referencia del proyecto de implementación del SIAI [21]

2.5. Consultoría de 2IES

La consultora 2IES — Ingeniería Estructural e Ingeniería de Telecomunicaciones —, es una empresa fundada en Bolivia el año 1997 y cuenta con experiencia en sectores de infraestructura y en áreas relacionadas con la planificación estratégica, la regulación, el mejoramiento de negocios, y el desarrollo de sistemas, así como la aplicación e integración en Tecnologías de la Información y Comunicación, tanto en empresas como entidades del sector público.

En años recientes, con la adopción de las tecnologías de la información cada vez más relevante en el mercado local boliviano, el desarrollo de sistemas de software se volvió un

pilar fundamental para 2IES, lo que llevó a su presentación en la licitación del proyecto de implementación del SIAI.

2.5.1. Experiencias en el desarrollo del SIAI

La ejecución del proyecto, licitado por el MDPyEP, estuvo entonces a cargo de la consultora 2IES, que procedió a la implementación del nuevo SIAI atendiendo a las especificaciones técnicas del Documento Base de Contratación, así como a las distintas interacciones efectuadas con el cliente.

El sistema fue construido como una aplicación web con la arquitectura cliente-servidor, con un backend monolítico y un frontend elaborado como una Single Page Application (SPA). En base a esto y para poder responder a necesidades de integración e interoperabilidad futuras, se optó además por una comunicación entre el frontend y el backend mediante una Application Programming Interface (API) de tipo Representational State Transfer (REST), abierta y bien documentada.

De forma más específica, se adoptó el estilo de arquitectura por capas (Layered Architecture Style), con tres unidades físicas desplegadas, como se puede ver en la Figura 5, que correspondería a una arquitectura monolítica muy común en aplicaciones web. La capa de negocio, sin embargo, interopera a su vez con otros sistemas mediante servicios REST API⁴, dándole características híbridas al sistema entre una arquitectura principalmente monolítica y una arquitectura de servicios.

El backend fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación PHP, con uno de los frameworks de desarrollo más populares y completos de su ecosistema, Laravel. El frontend, por su lado, fue desarrollado utilizando el framework Vue.js, que permite crear aplicaciones web interactivas y dinámicas. Además, se utilizó el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL, de tipo relacional.

Inicialmente, se debe mencionar que el sistema SIAI atiende una amplia variedad de requerimientos, de los cuales son relevantes en este documento aquellos de tipo administrativo, que involucran un grupo de documentos ambientales a ser obtenidos y actualizados por las industrias manufactureras del país, dependiendo de ciertas características y condiciones dadas a conocer en un primer trámite de registro (RAI).

Es decir, el SIAI tiene como protagonistas a las industrias manufactureras que deben cumplir con la normativa ambiental vigente de acuerdo al RASIM. Esta normativa demanda la obtención de una serie de documentos llamados Instrumentos de Regulación Ambiental Particular (IRAPs), que se listan a continuación:

- RAI: Registro Ambiental Industrial
- EEIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
- DP: Descripción del Proyecto
- PMA: Plan de Manejo Ambiental

⁴El SIAI consume datos de un servicio provisional del SEPREC para obtener información sobre las industrias registradas en el país

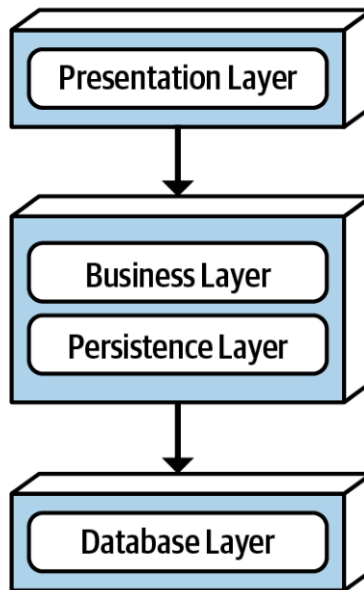


Figura 5: Arquitectura por capas (layered architecture) del sistema SIAI
Fuente: Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach [22]

- MAI: Manifiesto Ambiental Industrial
- ARI-PC: Análisis de Riesgos Industriales y Plan de Contingencias
- IAA: Informe Ambiental Anual

Además de atender a los requerimientos iniciales del DBC, 2IES propuso funcionalidades que modernicen el trabajo con el SIAI. A partir del requerimiento de hacer seguimiento a las solicitudes de distintos documentos ambientales y la generación de los mismos, se identificó a estos procesos como trámites, los cuales debían ser digitalizados.

Dado que una gran parte de la funcionalidad de este sistema, consistía en el manejo de documentos y su seguimiento mediante trámites, la consultora 2IES hizo una implementación recurriendo al manejo de estados y de roles, creando formularios e integrando los datos al modelo del negocio general.

Al implementar los diferentes componentes referentes a dichos trámites, se identificaron claras similitudes entre ellos, como la necesidad de permitir un seguimiento transparente, la aprobación de documentos por etapas, la auditoría y la gestión general de cada trámite.

Si bien el proyecto del SIAI llegó a su conclusión, estas similitudes identificadas a la hora de implementar los distintos trámites, además de la potencial similitud con trámites de otras distintas instancias del sector público, guiaron a la identificación del problema presentado en este proyecto.

3. SITUACIÓN ACTUAL

En relación al contexto planteado en la sección de antecedentes, resulta fundamental exponer, antes de abordar la problemática del proyecto, la situación actual en el campo o área de trabajo en distintos niveles, como pueden ser la normativa vigente, las tendencias tecnológicas y los trabajos o proyectos similares.

3.1. Adopción del Internet y las Plataformas Digitales

Desde la aparición de Internet, el mundo ha cambiado drásticamente. La forma en que las personas se comunican, trabajan y realizan transacciones ha evolucionado de una forma acelerada. Esta tendencia puede evidenciarse en el ritmo de adopción de Internet en el mundo que, de acuerdo a estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), pasó de un 53% de la población mundial en el año 2019 a un 68% en el año 2024, como puede apreciarse en la Figura 6. Esto significa que el año 2024 se registró que cerca de 5,5 mil millones de personas usan internet, mientras que 1,3 mil millones aún no estarían en línea a nivel mundial [23].

Bolivia no es la excepción a esta tendencia, ya que el año 2023 se estima que el 70,2% de la población boliviana ya contaba con acceso a Internet, como puede verse en la Figura 7. Es decir que el país se encontraría por encima del promedio mundial de adopción de Internet. Sin embargo, aún queda un 29,8% de la población que no tiene acceso a Internet [24].

Se debe tomar en cuenta que uno de los factores posiblemente acelerando la adopción de Internet es la cantidad de beneficios que trae consigo mediante la Web y las “webapps” (aplicaciones web), que son aplicaciones que se ejecutan en un navegador web y no requieren instalación en el dispositivo del usuario. Inicialmente, dichas aplicaciones eran puramente informativas, pero con la llegada de la Web 2.0, estas webapps evolucionaron a plataformas digitales completas, integrándose con aplicaciones de negocios [25]. Muchas aplicaciones móviles también utilizan la red de redes para brindar sus servicios de manera similar.

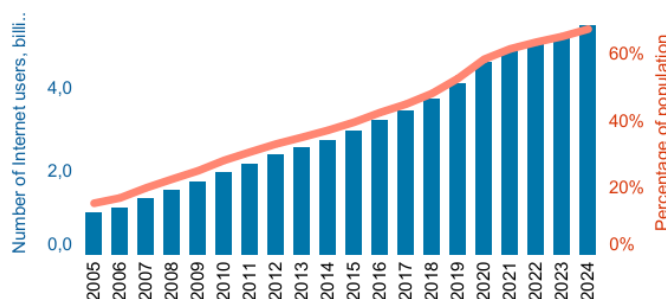


Figura 6: Número de usuarios de Internet en el mundo
Fuente: UIT

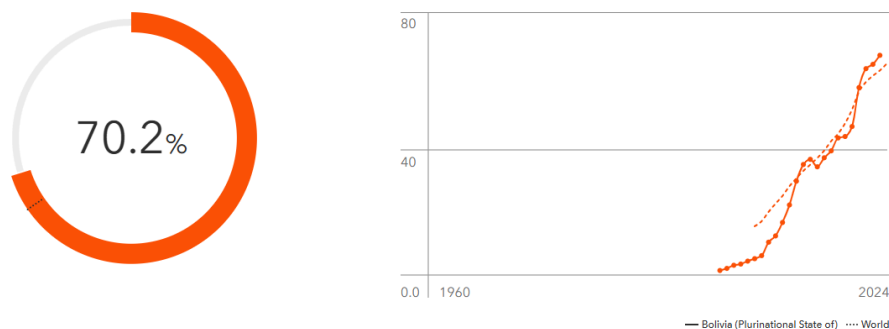


Figura 7: Número de usuarios de Internet en Bolivia y su crecimiento
Fuente: UIT

De este modo, el uso de las plataformas digitales también ha incrementado bastante. Podemos ver ejemplos como el de la Figura 8, en la que se ve la tendencia en la adopción de plataformas de comercio electrónico y cómo esta parece haber sido acelerada por la pandemia del COVID-19 en distintos países de América Latina y el Caribe.

Como puede verse, la adopción de plataformas digitales ha crecido de forma acelerada en los últimos años, y se espera que continúe creciendo en el futuro. Esto se debe a la creciente disponibilidad de dispositivos móviles y a la mejora de la infraestructura de Internet en muchos países.

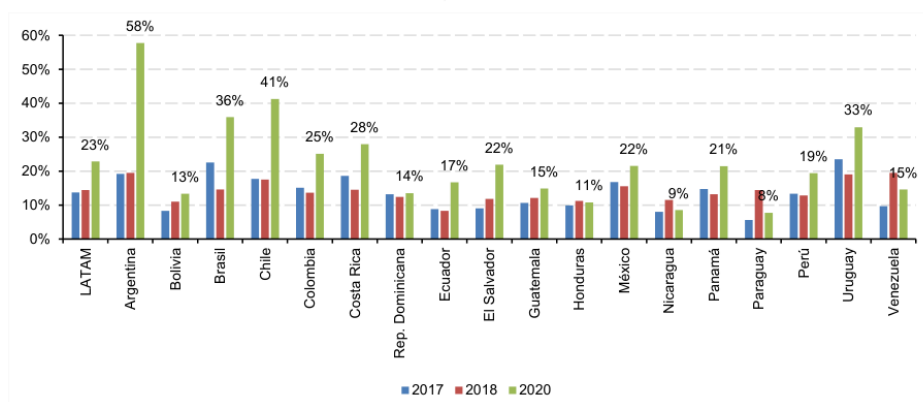


Figura 8: Tendencia de adopción de plataformas de comercio electrónico en América Latina y el Caribe
Fuente: Latinobarómetro

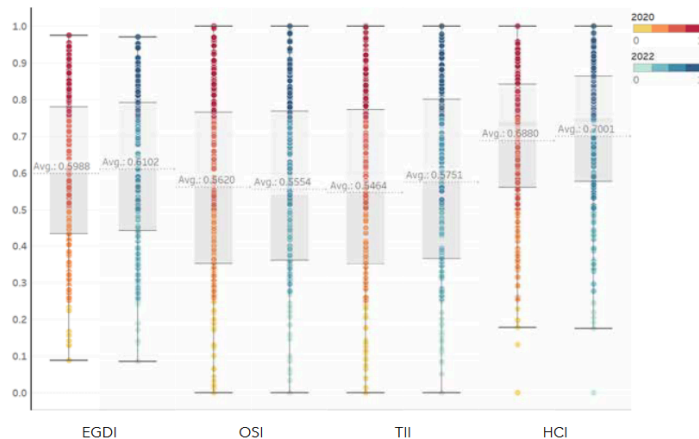


Figura 9: Valores promedio del EGDI y sus componentes
Fuente: 2020 and 2022 United Nations E-Government Surveys

3.2. Gobierno Electrónico y Trámites Digitales en la actualidad

Al día de hoy se podría decir que ser un gobierno electrónico es más que una simple tendencia temporal. Durante la pandemia del COVID-19 se hizo una necesidad y ahora parece ser la norma. Esto puede verse reflejado en el reporte sobre gobiernos digitales de las Naciones Unidas, en el que el indicador E-government Development Index (EGDI), que mide la adopción de políticas que favorecen la implementación del gobierno electrónico, tuvo un aumento relevante en tan sólo dos años (Figura 9).

Los tramites digitales se demoran 74% menos que tramites presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en América Latina y el Caribe todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea. ¿El resultado? Los ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y productividad.

— Comunicado de Prensa, BID [26]

La anterior afirmación, si bien se cita de un estudio realizado el año 2018 [1], refleja de forma aproximada la situación actual ante la falta de estudios más recientes. En general, si bien se nota una mayor adopción de los trámites digitales, aún existen muchos que se realizan de forma total o parcialmente presencial. Sin embargo, podemos encontrar una tendencia clara en la evolución hacia los gobiernos electrónicos y, siendo los servicios electrónicos una de sus áreas más relevantes [16], se espera que más trámites se digitalicen en el futuro. Lo anterior se hizo evidente durante la pandemia del COVID-19, durante la cual hubo un aumento considerable de canales digitales para la realización de trámites, llegando a remplazar alrededor del 20% de los trámites presenciales en distintos países de América Latina [27].

3.3. Normativa relevante vigente en Bolivia

Como se pudo ver en la sección de antecedentes, y de forma resumida en la Figura 4, Bolivia cuenta con una normativa bastante amplia en relación al uso de las TICs, el gobierno electrónico, la digitalización de trámites y el desarrollo de software gubernamental. A continuación se presentan algunos elementos relevantes adicionales y, aunque no se pretende abarcar toda la normativa existente, dada su extensión, sí se desea poder atender a los aspectos más importantes como punto de partida para entender la situación normativa del país.

3.3.1. Acerca del Trámite

Al respecto del trámite administrativo es menester citar al Decreto Supremo N° 3525 que tiene como uno de sus objetos normar la **tramitación digital** [28]. Si bien aún no se consigue poner en práctica la totalidad de dicha norma, podemos resaltar lo siguiente:

Trámites Administrativos:

I. Las instituciones públicas **deberán priorizar en todos sus trámites el uso de tecnologías de información** y comunicación a efecto de digitalizar, automatizar, interoperar y simplificar la tramitación de los asuntos que son de su competencia.

II. Para facilitar la realización de trámites a la ciudadanía, las entidades públicas, en observancia de su normativa específica, deberán **intercambiar entre ellas datos e información mediante interoperabilidad**. Los mecanismos y condiciones de publicación y acceso a los servicios de interoperabilidad serán establecidos por el Ente Rector de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

III. El intercambio de datos e información mediante interoperabilidad no afectará la percepción de recursos de las entidades públicas titulares de la información por la prestación del servicio público.

IV. Las entidades públicas **no podrán exigir** al administrado como requisito ningún documento que hubiera sido **emitido por la misma entidad**, o cuya información esté disponible mediante servicios de interoperabilidad de otra entidad.

V. Las entidades públicas **no podrán exigir al administrado como requisito ningún documento que hubiera sido requerido con anterioridad**, salvo actualización o modificación y conforme a normativa legal vigente.

VI. Las entidades públicas tendrán un plazo máximo de veinte (20) días hábiles a partir de la publicación de un nuevo servicio de interoperabilidad para adecuar sus procesos y procedimientos al mismo.

— Decreto Supremo N° 3525, Artículo 12

Lo anterior es muy importante, no sólo porque establece la obligación de digitalizar los trámites administrativos, sino también porque establece la interoperabilidad entre entidades públicas y la necesidad de resguardar la información de los administrados. Esto es clave para

el funcionamiento del sistema propuesto en este proyecto, ya que se espera que el mismo pueda integrarse con otros sistemas de información y servicios de interoperabilidad.

Muchas veces, los trámites que se digitalizan cuentan con documentos físicos importantes, que deben también ser tomados en cuenta en el proceso de digitalización. En este sentido, el mismo Decreto Supremo N° 3525 establece lo siguiente:

Entidades generadoras de información:

...II. En el marco de procesos de actualización, certificación o emisión de copias legalizadas de documentos que aún se encuentren en formato físico, los datos e información pertinente consignados en los mismos **deberán ser registrados en medios digitales** que permitan ser publicados mediante servicios de interoperabilidad.

— Decreto Supremo N° 3525, Artículo 13

Asimismo, la Ley N° 2341 tiene como uno de sus objetos “Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el **procedimiento administrativo** del sector público” [29], por lo que contiene normativa relevante al proceso del trámite y a la ejecución de los mismos. Podemos resaltar su Artículo 4, de “Principios Generales de la Actividad Administrativa” que cuenta con dos principios importantes en nuestro contexto, que son el “Principio de eficacia” y el “Principio de economía, simplicidad y celeridad”. También, en el mismo documento, se indican los derechos de las personas, que en su Artículo 16 lista, entre otros, los siguientes derechos:

- Derecho a conocer **el estado del procedimiento** en que sea parte
- Derecho a **obtener** certificados y copias de documentos que estén en poder de la Administración Pública
- Derecho a **acceder** a registros y archivos administrativos

Esta ley también define la acción correspondiente a los silencios administrativos y otras situaciones propias del proceso administrativo.

La anterior normativa es importante porque, si bien es general, establece condiciones que pueden fácilmente ser atendidas con el uso de un sistema de gestión y seguimiento de trámites digitalizado. Estas necesidades pueden traducirse en objetivos del sistema propuesto en este proyecto, como el de poder consultar el estado de un trámite o poder obtener copias de documentos que obren en poder de la administración pública.

3.3.2. Planes de Implementación

Si bien la Ley N° 164 establece los fundamentos sobre el uso de las tecnologías de la información en Bolivia a nivel normativo, a su vez establece la creación de planes de implementación, con una naturaleza más práctica. Esto se encuentra definido a partir de sus artículos 71 y 75, que establecen lo siguiente:

... II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará los lineamientos para la incorporación del Gobierno Electrónico

— Ley N° 164, Artículo 75

... II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el plan de implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación con los demás órganos del Estado y entidades de la administración pública.

— Ley N° 164, Artículo 71

Estos planes serían nuevamente requeridos en el reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 1793, que es el “Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación”, mismo que contiene definiciones y normativa importante para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que **realicen actividades o presten servicios relacionados con la certificación digital, gobierno electrónico, software libre, correo electrónico y el uso de documentos y firmas digitales en el Estado Plurinacional de Bolivia**. Este reglamento tiene bastante importancia para este proyecto, y su contenido sigue la misma filosofía encontrada tanto en la Ley N° 164 como en los planes de implementación realizados de forma posterior a su aprobación.

Dado lo anterior es que, mediante Decreto Supremo N° 3251, se aprobaron tanto el “Plan de Implementación de Gobierno Electrónico” como el “Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos”.

3.3.3. Implementación del Gobierno Electrónico

El “Plan de Implementación de Gobierno Electrónico” es un documento en el que se definen los ejes estratégicos y las líneas estratégicas para la implementación de la política de gobierno electrónico en el país, como puede verse en la Tabla 1. Estos ejes definen mucho de lo que se puede encontrar en las distintas leyes y reglamentos relevantes a este proyecto y tienen bastante importancia para afrontar cualquier proyecto de software gubernamental.

TABLA 1
EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
FUENTE: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Ejes estratégicos	Líneas estratégicas
Gobierno Soberano	1. Infraestructura y conectividad
	2. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
	3. Interoperabilidad
	4. Ciudadanía digital
	5. Seguridad informática y de la información
Gobierno Eficiente	6. Simplificación de trámites

Ejes estratégicos	Líneas estratégicas
	7. Gestión pública
	8. Asesoramiento y capacitación técnica
	9. Registros públicos
	10. Servicios de desarrollo económico
	11. Calidad de servicios públicos
	12. Entidades territoriales autónomas
Gobierno Abierto y Participativo	13. Transparencia y datos abiertos
	14. Participación y control social

3.3.4. Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos

Bolivia también cuenta con un “Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos”, en el que se define al software libre del modo siguiente:

El Software Libre se basa en una filosofía que busca que el desarrollo de la tecnología se oriente al bienestar de los seres humanos en términos de igualdad; que el conocimiento sea lo que realmente es: un bien común de la humanidad; que la cooperación sea el modelo de su desarrollo y que todos puedan libremente disfrutar de sus resultados, sin mellar los mismos derechos para los demás

[...]

La incorporación y uso del Software Libre y estándares abiertos, promueve valores de innovación, solidaridad, búsqueda del bien común y el desarrollo de los individuos y de la sociedad, coincidentes con los del Estado. A través de la implementación del Software Libre **se busca que el Estado adquiera y desarrolle la capacidad de controlar las aplicaciones informáticas que utiliza con soberanía tecnológica.**

— Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos

Este plan derivaría directamente de la Ley N° 164 [18] que, en la misma línea, establece lo siguiente acerca del software libre:

I. Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la **utilización del software libre y estándares abiertos**, en el marco de la soberanía y seguridad nacional.

— Artículo 77, Ley N° 164

En base a ello, al igual que con el “Plan de Implementación de Gobierno Electrónico”, se establecen los ejes estratégicos y líneas estratégicas para la implementación de la política de

software libre y estándares abiertos en el país, como puede verse en la Tabla 2, que además incluye las metas que se plantearon para el año 2025.

TABLA 2
EJES ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS AL 2025
FUENTE: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS

Ejes estratégicos	Líneas estratégicas	Metas al 2025
Soberanía Tecnológica	Proceso de implementación de software libre y estándares abiertos	100% de los sistemas de las entidades públicas son Software Libre, excepto aquellos identificados en la norma.
	Software libre, ciclo de vida	El Estado produce conocimiento en tecnologías libres a través de procesos de investigación en entidades públicas, empresas estatales y universidades públicas.
Descolonización del conocimiento	Formación y capacitación	70% de los profesores del Sistema Educativo Plurinacional están formados y capacitados en herramientas de software libre.
		100% del software utilizado en el Sistema Educativo Plurinacional es software libre.
		100% de los servidores públicos del nivel central que utilizan herramientas informáticas en sus funciones diarias están capacitados en el manejo de software libre.
	Innovación, investigación y desarrollo	80% de los desarrollos generados por los procesos de investigación, innovación y desarrollo del Estado son aplicados en instancias públicas.
	Sensibilización, difusión y comunicación	30% de la población conoce el proceso de implementación de software libre.
		100% de los servidores públicos conocen los beneficios del software libre y el plan de implementación de su institución.
Gestión del Cambio	Soporte y acompañamiento	80% de las solicitudes de soporte y acompañamiento en el proceso de migración fueron atendidas por el órgano competente.
		Existe una oferta efectiva del sector privado en servicios de desarrollo, soporte

Ejes estratégicos	Líneas estratégicas	Metas al 2025
		técnico y capacitación con respecto a software libre.
	Seguimiento, evaluación y control	100% de las entidades públicas envían sus planes y reportes anuales al Estado para su verificación y validación.

El mismo documento hace un análisis del estado de situación respecto al software libre en el país, del cual se puede resaltar lo siguiente:

- El 61% de las entidades públicas utiliza lenguajes de programación que están bajo estándares libres; y el 39% corresponde a herramientas privativas.
- Respecto a los Términos de Referencia (TDR) de todas y cada una de las 160 licitaciones analizadas, en la mayoría de los casos se trata de trabajos internos (dentro de la institución). Se indica que deben dejar todo el material de trabajo, aunque no se dice que están obligados a entregar el código fuente del programa; por el formato del contrato, se puede suponer que esto es así.
- El 64% de las contrataciones externas son realizadas sin solicitar herramientas de software libre y sólo el 36% de las mismas son realizadas solicitando herramientas de software libre.
- El 57% de los desarrollos internos son realizados sin herramientas de software libre y el 43% de las mismas son realizadas con herramientas de software libre.
- La mayor parte de las empresas de software no trabajan con herramientas de desarrollo libres. El 59% de las empresas no trabajan desarrollando con herramientas de software libre, el 19% usan herramientas de software libre para sus desarrollos internos y sólo el 22% usan herramientas de desarrollo libre para los clientes.
- Las entidades públicas cuentan con buenas condiciones para iniciar el proceso de implementación de software libre y estándares abiertos.

Como se evidencia de la normativa señalada anteriormente el Software libre hoy en día se encuentra regulado y se establecen los lineamientos y directrices para su implementación y posterior aplicación en nuestro país de un modo prioritario.

3.4. Tendencias tecnológicas

Las necesidades que surgen alrededor de la digitalización de trámites son diversas. Sin embargo, para resolver este tipo de problemas existen algunas prácticas que se han vuelto comunes, tanto a nivel de desarrollo de software, de sistemas y de enfoques. A su vez, pueden existir tendencias tecnológicas generales que potencialmente logren aportar a este proyecto. Las mismas no necesariamente responden a los trámites realizados por entidades públicas, sino a entidades privadas que enfrentan necesidades similares, pero pueden ser igualmente aplicadas. Algunas de estas tendencias se describen a continuación.

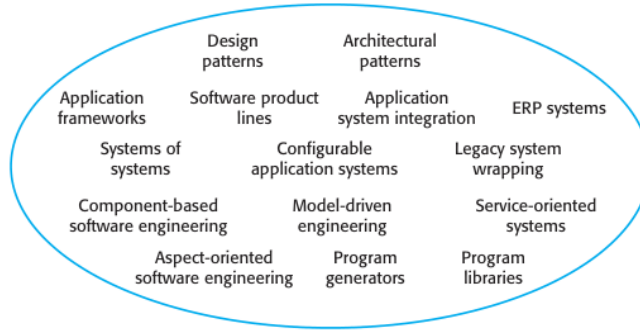


Figura 10: Reuse landscape
Fuente: Sommerville, Software Engineering [31]

3.4.1. Reutilización de Software

La reutilización de software (software reuse) es el uso sistemático de piezas existentes de software para construir otras nuevas, modificadas o incluso productos de software completos a partir de las mismas. Estas piezas pueden ser código fuente, ejecutables, guías de diseño, componentes de software libre, componentes comerciales, o arquitecturas completas. Es importante resaltar que el conocimiento también es reutilizable y se ve reflejado en la reutilización de patrones, procesos o arquitecturas de software [30]. Las formas en que las piezas reutilizables se materializan son variadas y pueden incluir bibliotecas o librerías, frameworks, componentes, sistemas de software completos, etc (Figura 10).

Por la naturaleza de la reutilización del software, que consiste en usar trabajo existente como bloques de construcción para proyectos más grandes, se relaciona a esta práctica con un aumento en la productividad, un posible aumento de calidad [32] y una disminución en los costos. Sin embargo, medir de forma empírica estos beneficios es bastante difícil y algunos intentos realizados, si bien pueden no contemplar todas las variables posibles, dada la naturaleza particular de cada proyecto, han mostrado resultados positivos, indicando que existe un claro aumento de productividad al reutilizar software [33]. Esto implicaría también beneficios en los tiempos y costos de desarrollo, reafirmando lo atractivo de la reutilización del software.

La reutilización de software se ha popularizado bastante en los últimos años, particularmente con el auge de los sistemas de código abierto y la creación de plataformas digitales. Esta tendencia también responde a la demanda por la disminución de costos de producción y mantenimiento de software, entregas más rápidas de los sistemas y mejoras en la calidad del software [31].

En este sentido, la Figura 11, que forma parte de un estudio publicado el año 2014, sobre la reutilización de software en el desarrollo de aplicaciones móviles, halló que en las distintas

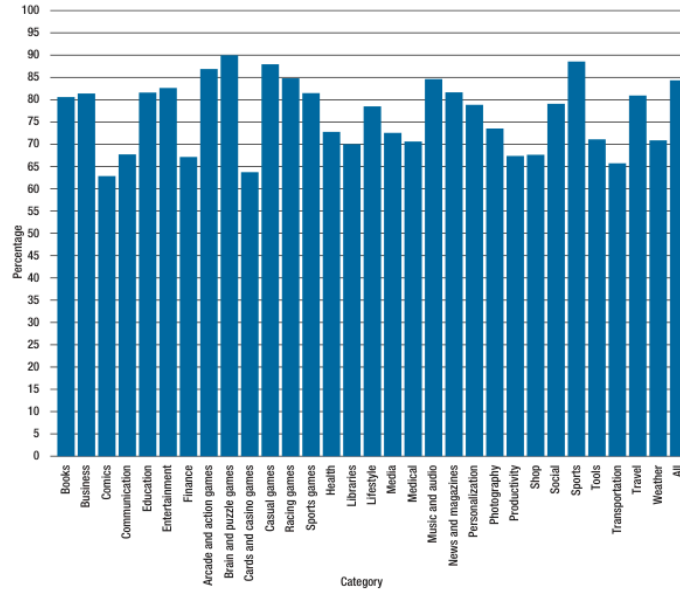


Figura 11: Porcentaje de reutilización de software en aplicaciones móviles

Fuente: A large-scale empirical study of the reuse of software components in mobile applications [34]

categorías de aplicaciones analizadas, existe un alto porcentaje de reutilización⁵, por encima del 62% [34].

Esta tendencia se ve también en otros campos del desarrollo de software, particularmente en el desarrollo web, donde se popularizó la herramienta de gestión de paquetes Node Package Manager (NPM) para facilitar la reutilización de código en el desarrollo de aplicaciones web y sobre la cual se puede evidenciar un aumento significativo de paquetes reutilizables, con más de un millón registrados el año 2022 y con un crecimiento del 60% entre los meses de enero del 2019 y 2022 [35]. Una búsqueda actual (2025) en el sitio oficial de NPM muestra que existen ya más de dos millones de paquetes disponibles en su registro y que cuenta con la contribución de más de 17 millones de desarrolladores de software a nivel mundial [36].

3.4.2. Sistemas de Gestión de Flujos de Trabajo y Procesos

Existe en la actualidad un tipo de sistema que va muy de la mano con el propuesto en este proyecto, el cual es el Workflow Management System (WFMS). Estos sistemas contemplan de forma general el manejo de flujos de trabajo. De forma similar, y a veces usado de forma indistinta con WFM existe el término BPM (Business Process Management), que de modo

⁵La reutilización en este estudio fue medida calculando la proporción de clases reutilizadas sobre la cantidad total de clases de cada proyecto

más amplio es el arte y la ciencia de supervisar cómo el trabajo es realizado dentro de una organización.

Toda organización, incluido por supuesto el aparato gubernamental, debe manejar **procesos** [37], siendo los trámites típicos ejemplos. Es por esto que tanto los WFMS y BPM tienen bastante relevancia en los sistemas de software.

Tal es la relevancia que existe una organización dedicada a estandarizar los WFMS y BPM, la cual fue fundada el año 1993 y es llamada “Workflow Management Coalition” (WfMC) [38]. Dicha organización define a los WFMS de la siguiente manera:

A workflow management system (WMS) is a software application that is designed to help organizations automate and manage their business processes. A WMS allows an organization to define and implement a workflow —a series of tasks, steps, and decisions— that need to be followed to complete a specific process. The system can then be used to track the progress of the workflow, manage the flow of information and documents, and ensure that tasks are completed in the correct order and by the right people.

A WMS can be used to automate a wide range of business processes, such as invoicing, order fulfillment, human resources, and project management. It can also be used to integrate different systems, such as email, calendar, and customer relationship management (CRM) software. WMS allows you to streamline the process and make it more efficient, reduce errors and delays, and give you real-time visibility into the status of your processes, also it’s common to have a built-in reporting and analytics tools to measure the performance of the process.

— Workflow Management Coalition

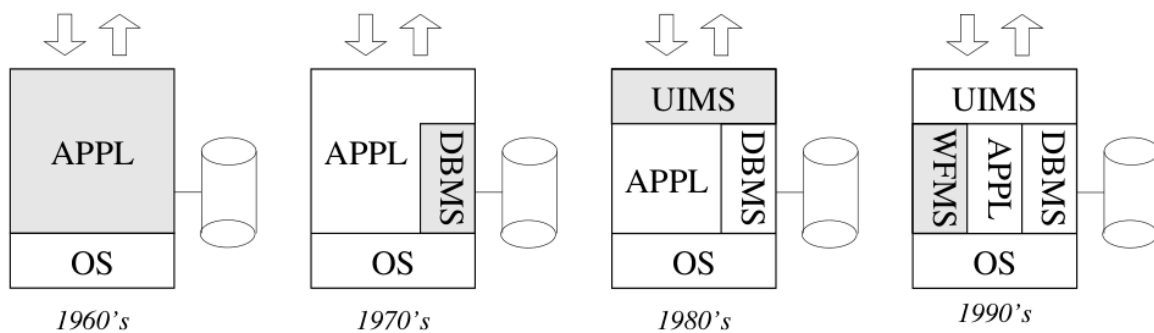


Figura 12: WFMS desde una perspectiva histórica
Fuente: The Application of Petri Nets to Workflow Management [39]

La necesidad de manejar flujos de trabajo es realmente frecuente en muchos sistemas, por lo que ciertos autores creen que debe ser un módulo tan importante como el sistema de gestión de bases de datos, como se puede aproximar mediante la Figura 12.

Podemos entender, de forma general y sintética, que el propósito principal de los sistemas de flujo de trabajo (WFMS) es el apoyo en la definición, ejecución, registro y control de procesos [39], algo que posteriormente podría guiar en la implementación de un sistema específico a los trámites administrativos.

3.4.3. Arquitectura y Modularidad

Se puede advertir al día de hoy que queda cada vez más claro que una ingeniería de software efectiva requiere del diseño de la arquitectura del software, una práctica que siempre se lleva a cabo de forma implícita al desarrollar software, pero que conviene aplicar de forma fundamentada. Primero, es importante poder reconocer paradigmas comunes para que se puedan entender las relaciones de alto nivel entre sistemas y para que se puedan construir nuevos sistemas como variaciones de sistemas antiguos. Segundo, conseguir la arquitectura correcta es a menudo crucial para el éxito del diseño de un sistema de software, mientras que hacer esto de manera incorrecta puede llevar a resultados desastrosos. Tercero, un entendimiento detallado de las arquitecturas de software permite al ingeniero hacer elecciones fundamentadas entre alternativas de diseño. Cuarto, una representación arquitectónica del sistema es a menudo esencial para el análisis y la descripción de las propiedades de alto nivel de un sistema complejo [40]. En el presente, la arquitectura de software eficaz y su representación y diseño explícitos se han vuelto los temas dominantes en la ingeniería de software [25]

Para los arquitectos de software es crucial entender la modularidad en los sistemas para poder aplicarla, dado que casi siempre los sistemas desarrollados están compuestos de varias piezas y la modularidad es un principio de organización importante en este contexto. De este modo modularidad es un término general para denotar grupos relacionados de código [22]. Entonces el agrupamiento de código está relacionado con la reutilización del mismo y la organización de un sistema de software que busca tener modularidad para facilitar su mantenimiento y evolución consiguiendo el correcto orden.

Con esto en mente, muchos patrones y estilos de arquitectura buscan lograr modularidad en algún sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de estilos de arquitectura, podemos mencionar la arquitectura en capas, la arquitectura orientada a servicios (SOA), la arquitectura basada en microservicios, la arquitectura de eventos, la arquitectura hexagonal, etc. Cada uno de estos estilos tiene sus propias características, ventajas y desventajas, pero todos buscan lograr modularidad y facilitar el mantenimiento y la evolución del software.

En la actualidad, muchos de estos estilos se consolidaron como los más usados o se están haciendo cada vez más populares. Los siguientes estilos tienen bastante relevancia en el contexto de este proyecto y en la actualidad del desarrollo de software:

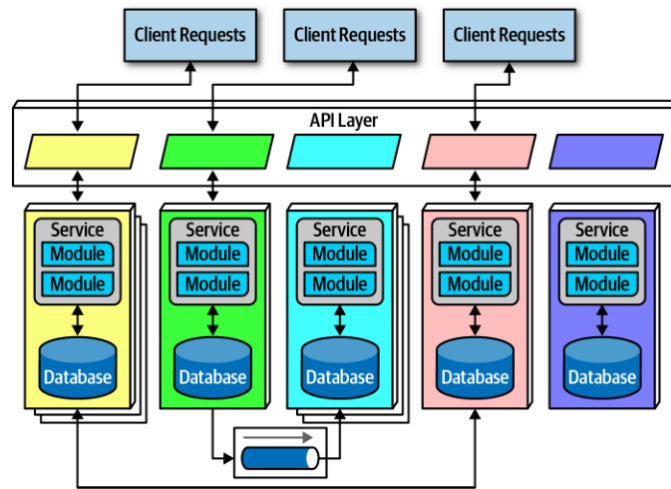


Figura 13: Topología del estilo de arquitectura de microservicios
Fuente: Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach [22]

- **La arquitectura por capas** es un estándar de facto para muchas aplicaciones, principalmente por su simplicidad, familiaridad y sus bajos costos. También es una forma muy natural de desarrollar aplicaciones siguiendo la ley de Conway de reflejar la estructura de una organización en el diseño de un producto. Ya se vio en la Figura 5 una topología común de este tipo.

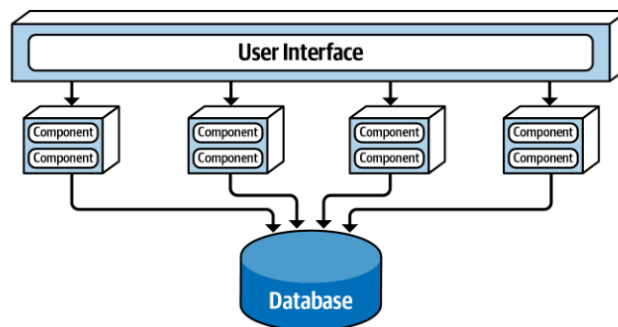


Figura 14: Topología del estilo de arquitectura Service Oriented Architecture (SOA)
Fuente: Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach [22]

- **La arquitectura de microservicios** es un estilo de arquitectura extremadamente popular en la actualidad que se basa en la creación de pequeños servicios totalmente independientes que pueden comunicarse entre sí con el objetivo de garantizar un alto desacoplamiento. Este estilo es complejo y requiere independencia incluso en las bases de datos, como puede verse en la Figura 13.
- **La arquitectura orientada a servicios (SOA)** es un estilo de arquitectura pragmático y flexible que, si bien se basa en la creación de servicios independientes, no tiene el mismo nivel de complejidad que tienen los microservicios y otras arquitecturas distribuidas (ver Figura 14). Este estilo se volvió popular en muchas aplicaciones relacionadas a las empresas.

Finalmente, en lo que respecta a la arquitectura de software y modularidad, es importante mencionar que las distintas “piezas” modulares de un sistema pueden recibir un nombre, aunque este depende de la organización o persona que lo use. Por ejemplo, Ingenio, en su libro “Software Architect’s Handbook” [2], trata de definir estas piezas en seis categorías:

- Estructura: Agrupación e interrelación entre elementos.
- Elemento: Término genérico para referirse a cualquiera de estas “piezas”.
- Sistema: Representa el proyecto de software en su totalidad, representando el nivel más grande de abstracción del diseño.
- Subsistema: Como ya se definió en la introducción de este documento, un subsistema es un sistema que forma parte de otro sistema más grande con cierto nivel de independencia y puede, a su vez, estar conformado por otros subsistemas. No se debe olvidar que un subsistema no deja de ser en sí mismo un sistema en términos generales.
- Módulo: De forma similar a los subsistemas, son una parte de un sistema más grande, pero se enfocan en un área lógica específica de responsabilidad.
- Componente: Son el nivel más pequeño de agrupación, con el nivel más bajo de abstracción.

Estos términos pueden ser intercambiables entre sí ante la falta de definiciones universales. Sin embargo, respecto al subsistema, conviene mencionar un proyecto licitado en años recientes por el gobierno boliviano, para la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que es el “Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico” (SINER) [41]. Este sistema cuenta con dos componentes de software que el documento base de contratación de dicha licitación define como subsistemas, haciendo referencia a que forman parte de un sistema más grande, a pesar de que los mismos pueden también ser utilizados, aunque parcialmente, de forma independiente. De hecho, se toma esto como inspiración para categorizar lo propuesto en este proyecto como un subsistema.

3.4.4. Proyectos de Software Libre

El software libre tiene un efecto democratizador en los gobiernos [42] y también brinda soberanía sobre el código utilizado por los mismos, permitiéndoles tener el **control de la tecnología** empleada [43]. De acuerdo a Richard Stallman, gran referente en el área, es necesario usar software libre en el gobierno electrónico para no tener la necesidad de pedir

permiso a un tercero para manipular el código fuente y para que gobiernos de todo el mundo puedan **utilizar, corregir, difundir y contribuir a la mejora del software** [44].

Actualmente software libre significa a grandes rasgos que los usuarios tienen la **libertad** de **ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar** el software [45]. Por la ambigüedad del término en inglés⁶ nació el término *Open Source* como otra forma de referirse a lo mismo, salvo diferencias filosóficas según Stallman [46]. Posteriormente se crearía un término que abarca a ambos, *free software* y *open source*, el cual es *free and open source software* (FOSS). En este documento nos referimos a ellos casi indistintamente y teniendo preferencia por el uso de **FOSS**.

Cuando Richard Stallman comenzó a trabajar como programador en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT el año 1971, pasó a formar parte, por primera vez, de una **comunidad** de “hackers”⁷ que **compartían software** y, sin saberlo porque en aquel entonces la práctica era tan común que no tenía un término propio, eran también una comunidad de “software libre” [47]. Estas comunidades de hackers y de software libre no dejaron de existir a pesar de que la industria del software comenzó a ver el software como un producto comercial.

En años recientes, los proyectos de software libre sentaron las bases para muchos de los avances tecnológicos que hoy tenemos disponibles e incluso las grandes empresas tecnológicas, que otrora daban exclusiva preferencia al software propietario, ahora los utilizan de forma masiva y contribuyen a su desarrollo [48].

Una de estas empresas es Microsoft que, entre otras cosas, adquirió la plataforma de colaboración GitHub en el año 2018, la cual es la plataforma más popular para el desarrollo

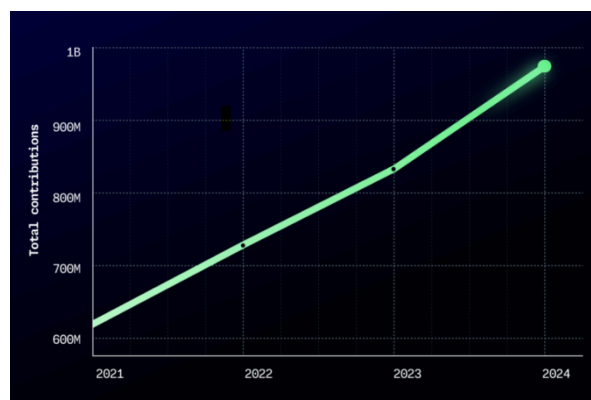


Figura 15: Número de contribuciones a proyectos públicos y de software libre en GitHub (2021-2024)

Fuente: GitHub Octoverse

⁶*free* también puede significar “gratis”

⁷El término hacker es entendido por Stallman como aquel que hace referencia a una persona inteligente y curiosa con espíritu de sagacidad imaginativa y de exploración

de software libre y de código abierto. Como parte del trabajo realizado por esta compañía, tenemos disponibles algunos datos sobre el estado del software libre en el reporte “GitHub Octoverse” [49]. Estos son algunos datos relevantes:

- El año 2024, desarrolladores de todo el mundo realizaron cerca de 1000 millones de contribuciones (1 billion contributions) a proyectos públicos y de software libre en GitHub. Esto representa un aumento respecto a años anteriores, como puede apreciarse en la Figura 15.
- Una de las principales motivaciones para contribuir a proyectos de software libre es el poder aportar a la comunidad y generar cambios positivos en la sociedad. Algunos proyectos que han motivado a contribuidores nóveles están relacionados con el sistema de orfanatos para personas jóvenes, la investigación de drogas en países de ingresos medios y bajos, y la creación de herramientas para ayudar a las personas a denunciar maltratos de forma anónima.

Este último dato señala algo importante y sobre lo cual Haefliger, von Krogh y Spaeth profundizan en uno de sus artículos [48] y es que el desarrollo del software libre podría tener una motivación social y comunitaria, más allá de lo económico.

3.4.5. Lenguajes de Modelado de Procesos

Cuando se habla de trámites, de acuerdo a las definiciones establecidas en la sección de antecedentes, se hace referencia a **procesos**. Por lo tanto, es importante mencionar que existen varios lenguajes para modelar procesos que permiten representar gráficamente los mismos y que, de forma general, consisten mínimamente en conjuntos de nodos de dos tipos: actividad y control [37]. A continuación se describen algunos de estos lenguajes o herramientas para modelar procesos:

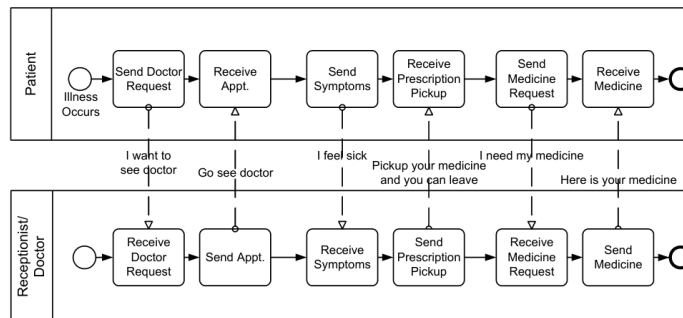


Figura 16: Ejemplo de un diagrama BPMN

Fuente: Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2 [50]

- **Diagramas de flujo:** Quizá uno de los lenguajes más antiguos para describir procesos, en su forma más básica consiste de rectángulos para representar actividades (no de actividad) y rombos o diamantes para representar puntos de decisión (nodo de control).
- **Diagramas de actividad UML (Unified Modeling Language):** Es un lenguaje de modelado que se utiliza para representar sistemas de software. UML es ampliamente utilizado en la industria del software. Los diagramas de actividad de UML son una forma de representar procesos de negocio de manera gráfica a través de distintas organizaciones.
- **EPC (Event-driven Process Chain):** Es una técnica de modelado de procesos que se utiliza para representar procesos de negocio de manera gráfica. EPC es ampliamente utilizado en la industria y es compatible con muchas herramientas de modelado de procesos. Tiene ciertas similitudes con los diagramas de flujo, pero se diferencia en que trata a los eventos como ciudadanos de primera clase.
- **Familia IDEF (Integration Definition):** Es un conjunto de métodos y técnicas de modelado de procesos que se utilizan para representar procesos de negocio de manera gráfica, que fue creado por la fuerza aérea estadounidense y están basados en el manejo de escenarios. IDEF3 provee un mecanismo para recolectar y documentar procesos [51].
- **BPMN (Business Process Model and Notation):** Es un estándar de modelado de procesos que permite representar gráficamente los procesos de negocio. Su última versión es BPMN 2.0.2 y fue publicada como un estándar del Object Management Group (OMG) el año 2014. En este lenguaje las actividades se representan mediante rectángulos redondeados, los nodos de control (llamados gateways) se representan usando formas de diamante. Los nodos se conectan mediante arcos, como se puede ver en la Figura 16, donde se muestra un proceso colaborativo entre un paciente y la recepción de un médico.

Adicionalmente, existen otros lenguajes de modelado de sistemas que no son tan comunes para describir procesos, pero que pueden ser útiles ya que reflejan la naturaleza paso a paso de los trámites. Algunas de estas herramientas son:

- **Máquinas de Estados:** Si bien las máquinas de estado no se suelen mencionar como lenguaje para modelar gráficamente los procesos administrativos, no hay duda de que pueden cumplir con este propósito (ver Figura 17). Una máquina de estados es un conjunto de 5 elementos $M = (S, I, O, v, w)$, donde S representa a la colección de estados de M ; I representa al alfabeto de entradas para M ; O es el alfabeto de salidas de M ; $v : S \times I \rightarrow S$ es la función del siguiente estado; y $w : S \times I \rightarrow O$ es la función de salida [52].
- **Redes de Petri:** Una de las técnicas de modelado más antiguas en el campo de las ciencias de la computación, inspiró en algunos aspectos al actualmente predominante lenguaje universal de modelado UML, tiene diversas variantes y está definido de manera formal y matemática, permitiendo el análisis de los sistemas modelados con esta técnica [53]. Las Redes de Petri también son llamadas place/transition nets por el hecho de estar formadas precisamente por lugares, representados por círculos, y transiciones, representadas por rectángulos, formando así un lenguaje matemático y una forma de representar sistemas

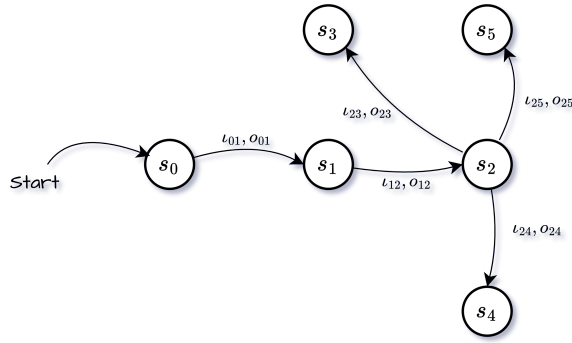


Figura 17: Ejemplo de una máquina de estados
Fuente: Elaboración propia

distribuidos discretos [54]. Algunos autores defienden que esta técnica es capaz de modelar procesos [39], y existen ejemplos como el de la Figura 18.

Podemos ver que al día de hoy tenemos disponibles una gran cantidad de lenguajes, herramientas y técnicas para modelar sistemas de software y procesos. La elección del lenguaje dependerá de la naturaleza del sistema a modelar y de los beneficios que cada uno de ellos pueda aportar. Aún así, es posible modelar un mismo sistema de procesos usando distintos lenguajes.

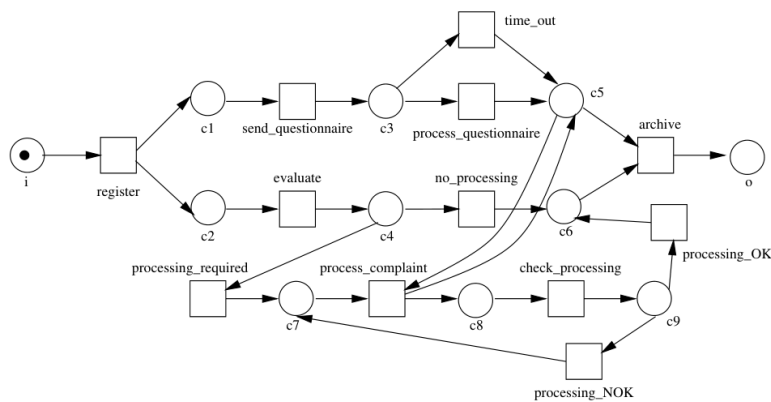


Figura 18: Red de Petri de un proceso de queja
Fuente: The Application Of Petri Nets to Workflow Management [39]

3.4.6. Inteligencia Artificial

Es difícil no hablar de inteligencia artificial (IA) en la actualidad. La IA ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, y su uso se ha vuelto común en muchos ámbitos. Sin embargo, es importante aclarar que la IA no es un concepto nuevo, sino que ha existido desde hace décadas. Lo que ha cambiado es la forma en que se aplica y la cantidad de datos disponibles para entrenar modelos de IA.

Una forma de IA que se popularizó en años recientes es la de los grandes modelos de lenguaje (LLM), que son un tipo de inteligencia artificial que reconoce y genera texto, entre otras tareas. Los LLMs son entrenados en conjuntos grandes de datos, por eso el nombre de “grande” (large). Los LLMs se construyen en base a machine learning, en específico un tipo de red neuronal llamado transformer [55].

Con la salida al mercado de forma gratuita de ChatGPT el 30 de Noviembre de 2022 [56], el mundo sufrió un cambio importante, ya que se empezaron a utilizar de forma masiva los grandes modelos de lenguaje (LLMs). Los modelos de lenguaje, si bien existen ya hace mucho tiempo, no lograron el nivel de precisión e inteligencia aparente sino hasta hace un par de años.

Uno de los servicios alrededor de los LLMs es el uso de APIs que permiten la integración de dichas herramientas en diversos sistemas. Las aplicaciones son muchas y aún se siguen explorando. Sin embargo, una de ellas es claramente el uso de la inferencia en base a inteligencia artificial.

La inferencia consiste en usar modelos de inteligencia artificial ya entrenados para reconocer patrones y sacar conclusiones sobre información nueva que no vieron antes [57]. Dicho enfoque puede usarse para analizar documentos y, en general, datos, sin necesidad de entrenar otro modelo.

Este análisis de documentos tiene cierto parecido con el análisis realizado por funcionarios públicos al momento de revisar los formularios de un trámite. Sin embargo, hoy en día se siguen empleando servidores fuera de Bolivia para emplear estos modelos de lenguaje, por lo que su utilización podría estar limitada por la normativa vigente en el país. Aún así, es importante mencionar este tipo de posibles aplicaciones dentro del proceso de digitalización de trámites.

3.5. Trabajos Relacionados

Para poder identificar los trabajos relacionados a este proyecto se buscaron los mismos en torno al trámite digital y distintos procesos administrativos, tanto en el sector público, como en el sector privado. Esto nos permite abarcar trabajos relacionados de forma directa e indirecta. Se debe tomar en cuenta que estos trabajos carecen de características fundamentales como la reutilización o la naturaleza de software libre y no se encontró ninguno que cumpla con todas las características deseadas. Sin embargo, muchos de ellos sí tienen una gran cantidad de funcionalidades o conceptos que podrían inspirar el desarrollo del subsistema propuesto en este proyecto.

3.5.1. En el ámbito académico

Debido a la cantidad de procesos administrativos que existen en distintas instituciones, podemos encontrar también una gran cantidad de proyectos de grado realizados que tratan sobre la implementación de sistemas de gestión de trámites. A continuación se listan algunos de los más relevantes:

- **Sistema de Control de Trámites utilizando Máquinas de Turing para la División de Gestiones, Admisiones y Registros U.M.S.A. [58]:** En este proyecto de grado, realizado el año 2007, se toma como base teórica a las máquinas de Turing. En dichas máquinas, que son un modelo matemático de computación, se describe una suerte de cinta dividida en casillas que funciona como memoria y un cabezal que escribe y lee de esa cinta, cambiando de estados. Esta conceptualización, a pesar de no haber sido implementada de forma estricta en dicho proyecto, señala la necesidad de modelar los procesos y presenta una forma innovadora de hacerlo. El sistema propuesto presenta muchas de las funcionalidades esperadas en el presente proyecto, como el seguimiento y el control de los trámites desde el registro inicial hasta la conclusión del mismo. Además, este trabajo atiende alrededor de veintiún procesos diferentes que, si bien son todos parte de una misma institución, representan la atención a distintos trámites con un mismo sistema y técnica de modelado, algo muy relevante para el subsistema propuesto en este documento.
- **Implementación De Un Módulo De Control Y Seguimiento Para Mejorar La Gestión Del Trámite Documentario En La Municipalidad Distrital De Cayaltí [59]:** Esta tesis, del año 2018, forma parte de una línea de investigación de reforma y modernización del estado y busca demostrar la importancia de la creación de un módulo específico de trámites. Brinda algunas recomendaciones, pero no realiza ninguna implementación práctica. Se sugiere cierta preferencia en la metodología Extreme Programming (XP) por encima de la metodología SCRUM de desarrollo de software, la cual puede deberse a la demanda de desarrollos en corto tiempo dentro de las instituciones públicas. En la propuesta de este trabajo se recomienda entonces seguir dicha metodología ágil XP, respetando el ciclo de vida del software para así obtener un sistema que sea, entre otras cosas, **reutilizable, portable e interoperable**. El enfoque de modularidad es evidente en este documento.
- **Desarrollo de una aplicación *web responsive* para mejorar el proceso de trámite documentario en un colegio profesional [60]:** Este trabajo de tipo tesis, realizado el año 2020, en el contexto de la ingeniería de sistemas, muestra la implementación de un sistema de gestión de trámites en un colegio profesional de Perú. Al igual que el proyecto realizado en la división de gestiones, admisiones y registros de la U.M.S.A., se enfrenta a una **variedad de procesos administrativos**, pero además se encarga de conceptualizarlos correctamente desde su origen. Al ser una implementación completa, el trabajo muestra bastante detalle sobre el proceso de desarrollo del software, utilizando una metodología SCRUM y documentando los diferentes sprints realizados. Finalmente, efectúa un análisis del impacto del nuevo sistema y hace una serie de recomendaciones, entre las cuales se puede resaltar la importancia de usar **software libre para reducir**

costos y la necesidad de capacitar a los usuarios del sistema para lograr un máximo aprovechamiento del mismo.

- **Desarrollar un sistema web de trámite documental para mantener las acreditadoras de la escuela de ingeniería informática de la URP [61]:** Esta tesis, del año 2019, implementa un sistema de trámites usando tecnologías web, hace uso extensivo de diagramas de diseño, cuenta con un manual de uso y, a diferencia de los otros proyectos listados, realiza **pruebas de software**. Se debe tomar en cuenta que este sistema se enfoca en un solo proceso.
- **Desarrollo e Implementación del Sistema de Tramite Documentario en la Municipalidad Provincial de Huancayo para la atencion de expedientes [62]:** Este trabajo de tesis, que forma parte de un posgrado, fue realizaado el año 2016 e implementa un sistema de trámite documental que se aplica a todo un municipio. De acuerdo a su autor se concluye que reduce el tiempo de atención a expedientes en un 30% respecto a un sistema anterior. Esto quiere decir que ya existía otra implementación que se buscó mejorar y que la calidad de un sistema de software puede afectar la eficiencia en su uso.
- **Sistema de información de trámite documentario basado en tecnología web para institutos de educación superior tecnológicos de la región Ancash en el año 2016 [63]:** La implementación realizada en este otro trabajo de posgrado se cita aquí por una particularidad que también debería atenderse en otros proyectos de este tipo y es que el mismo no pretende remplazar el trámite presencial, sino complementarlo. Esto es importante ya que, si bien el objetivo de este proyecto girará en torno a la digitalización de trámites, no se puede ignorar que gran parte de la población no tiene acceso a internet o a dispositivos que le permitan utilizar plataformas digitales. Por lo tanto, es importante buscar un puente entre lo digital y lo presencial en cuanto a este tipo de servicios.
- **Implementación de un sistema de trámite documentario para la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas [64]:** Este proyecto, realizado el año 2019, es otra implementación más de un sistema de trámite documentario. Sin embargo, añade una característica que, a pesar de no contemplarse de la misma forma en este proyecto, es muy importante y tiene que ver con la integración de la firma digital. Los trámites involucran el manejo de documentos para tomar decisiones importantes, por lo que la veracidad de estos es importante.

3.5.2. Fuera del ámbito académico

Si bien no se pudo encontrar módulos especializados en la gestión de trámites que se puedan integrar en sistemas más grandes con un enfoque de reutilización de software, sí existen sistemas con características similares a la funcionalidad de gestión de trámites o que incluso ofrecen todo lo necesario para gestionar procesos administrativos. A su vez, existen casos dentro de instancias públicas que podrían inspirar la solución propuesta más adelante.



Figura 19: Captura de pantalla del homepage de R2 Docuo donde se puede ver el timeline de un trámite

Fuente: www.r2docuo.com

- **SoftExpert BPM:** Solución de software para la gestión de procesos de negocio [65]. Si bien su foco no son los trámites, cuenta con elementos de modelado y seguimiento de procesos que podrían ser útiles en el contexto de los trámites digitales.
- **R2 Docuo:** Sistema completo de gestión de procesos que cuenta con una funcionalidad para el manejo de solicitudes y trámites [66]. Crea fichas de información, define los pasos de cada trámite, almacena documentos asociados y ahorra tiempo con formularios y avisos (Figura 19)

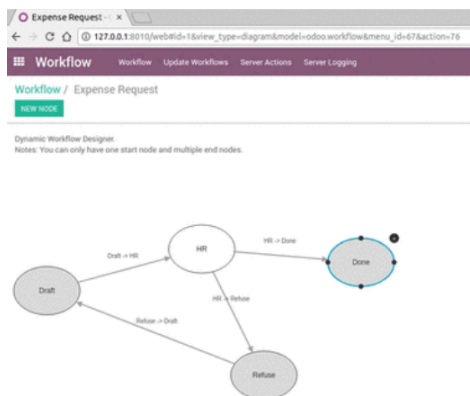


Figura 20: Descripción de módulo de manejo de flujos de trabajo en Odoo
Fuente: Captura de pantalla tomada de la tienda de extensiones de Odoo



Figura 23: Captura de pantalla de la vista de ingreso a PLATTaformas Virtuales para acceder al sistema OTTO

Fuente: <https://plataformas.att.gob.bo/>

- **Insite CRM:** Es un CRM desarrollado por Insite [68], el cual cuenta con un módulo de gestión de flujos de trabajo (Figura 22), mediante el cual se permite la definición de procesos en una interfaz de usuario avanzada que parece ser un editor de diagramas Business Process Model and Notation (BPMN), como los vistos en la Figura 16.
- **POTyS:** En palabras de Marco Antonio Bravo Fabián, director general del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, el Portal Oficial de Trámites y Servicios (POTyS) tiene como objetivo que la ciudadanía pueda realizar los trámites de gobierno en línea, disminuyendo al máximo el contacto físico, las filas y la corrupción [69]. Esta plataforma busca ser una ventanilla única, que pueda centralizar los distintos trámites existentes en el estado de Quintana Roo de México. Para finales del año 2022, esta plataforma llegó a incluir un total de 26 procedimientos de este tipo [70].
- **OTTO:** La plataforma digital de Otorgamientos en Telecomunicaciones OTTO, que fue aprobada mediante Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 8/2019 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, atiende distintos trámites de solicitud y renovación de licencias para el uso de frecuencias [71]. Estos trámites tienen como una actividad importante la realización de un análisis técnico interno especializado relativo al campo de la gestión del espectro radioeléctrico para determinar el resultado de los mismos. Esta particularidad implica que, si bien hay características comunes en distintos trámites, la ejecución de verificaciones no es homogénea, siendo necesario que las distintas instancias públicas puedan implementar sus propios sistemas de gestión de trámites, conforme a sus propios modelos de negocio, en contraposición con la idea de usar una ventanilla única. Finalmente, vale la pena notar que, como puede verse en la Figura 23, el ingreso a la plataforma OTTO se puede hacer mediante el uso de Ciudadanía Digital, siguiendo las guías de implementación de gobierno electrónico en Bolivia.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Sección 3.5 hace un repaso por algunos de los trabajos relacionados a la digitalización de trámites, haciendo evidente que existe una cantidad importante de estos procesos que se buscan digitalizar. En su mayoría, estas implementaciones comparten características similares que se estarían replicando y que se seguirán replicando en el futuro para otros trámites aún no digitalizados. Además, como pudo observarse en los antecedentes de este trabajo, la digitalización de trámites en instancias públicas del estado debe responder a los lineamientos marcados por la normativa vigente y los diferentes planes, reglamentos y recomendaciones del gobierno boliviano, aspecto que no se atiende de manera correcta.

Es decir, la ubicuidad del trámite en distintos espacios del estado y la cantidad de los mismos implican el desarrollo de características o funcionalidades similares en muchos proyectos de software de la administración pública y, a pesar de que existen varios productos de gestión de flujos de trabajo que podrían responder a la necesidad de gestionar estos procedimientos administrativos, estos no son reutilizables para su integración en otros sistemas más grandes, suelen ser de código cerrado y propietario o no son específicos a los trámites.

Además, dado que muchas veces los trámites están estrechamente relacionados con el modelo del negocio de las distintas instituciones, se requiere la capacidad de integrar funcionalidades específicas en las implementaciones realizadas, dificultando la adopción de las ventanillas únicas, mismas que, adicionalmente, no se hicieron efectivas a nivel nacional, por lo que las distintas instancias del estado aún deben desarrollar sus propios sistemas de gestión de trámites.

Los planes de implementación derivados de la Ley N° 164 y otras normativas citadas en la Sección 3 demandan que todos estos sistemas implementen otras características particulares como la interoperabilidad, la firma digital (u otro tipo de validación de documentos), el ingreso por Ciudadanía Digital, el seguimiento y control ciudadano, entre otras, incrementando así las similitudes entre las distintas implementaciones realizadas.

Por lo tanto, podemos indicar que el desarrollo de sistemas alrededor de los trámites en entornos gubernamentales enfrenta desafíos significativos debido a la falta de herramientas reutilizables especializadas y la falta de un modelo claro de estos procesos administrativos.

Adicionalmente, no se puede ignorar que la falta de un elemento reutilizable para el manejo de estos procesos administrativos, dificulta la adopción del trámite digital por las distintas instancias públicas, derivando en la práctica del trámite tradicional, con sus propios problemas, como los que se listan a continuación:

- Corrupción en la administración pública
- Distancias recorridas para la realización de trámites y múltiples interacciones necesarias
- Tiempos de ejecución del trámite elevados
- Costos para el ciudadano en la realización del trámite
- Susceptibilidad a errores humanos
- Baja eficiencia en el uso de los recursos

- Uso de papel y otros recursos físicos
- Falta de trazabilidad y seguimiento del trámite
- Falta de transparencia en la gestión del trámite
- Falta de información sobre los requisitos del trámite

También conlleva a muchas desventajas directas, principalmente las que nacen de no aprovechar los beneficios del software reutilizable [31, pág. 439], que son:

- Violación del principio DRY (Don't Repeat Yourself) o, como se conoce en términos coloquiales, reinención de la rueda.
- Baja atención al detalle sobre el módulo de trámite, ofuscado en medio del desarrollo de sistemas más grandes, a pesar de su importancia.
- Tiempos de desarrollo mayores. Esto para el aparato estatal es un problema, ya que la mayoría de sus licitaciones piden desarrollos en tiempo récord y ante la falta de módulos reutilizables, los proyectos corren peligro de fracasar por no cumplimiento de plazos.
- Costos y productividad. En general, a pesar de no ser siempre el caso, la reutilización de software conlleva a un aumento en la productividad y una consecuente reducción de costos. De no aplicar esta filosofía, se enfrentan costos elevados, mucho más si los sistemas de gestión de trámites se implementan múltiples veces en distintas instancias públicas.
- Fricción en la digitalización de trámites. La dificultad de hacer buen software y el costo del mismo pueden complicar su adopción.
- Mayor susceptibilidad a desarrollos fallidos. Se sabe que en distintos países los desarrollos de software para instancias gubernamentales acaban en fracaso, entre otros motivos, por falta de entendimiento en la entidad pública que tiene problemas comunicando sus necesidades y **ausencia de modelado de procesos comunes**.
- Falta de características y estandarización. Al no prestarle atención específica a un módulo de software muchas veces se ignoran funcionalidades que podrían beneficiar a los usuarios, que son requeridas por la normativa nacional, o que presentan algún tipo de innovación. Además, dificulta o no ayuda a identificar la estandarización de los sistemas de gestión de trámites, a pesar de las similitudes que existen entre estos.
- Dificultad en el mantenimiento del software. Los esfuerzos de mantenimiento de cada sistema de gestión de trámites implementado en las distintas instancias públicas se distribuyen entre estas, cuando podrían centralizarse en un solo componente reutilizable. Además, futuras actualizaciones suelen depender de la persona o entidad que desarrolló el sistema en un principio, presentando el riesgo de acabar con un sistema obsoleto.
- Mala documentación. El código no reutilizado raras veces cuenta con buena documentación que pueda facilitar el futuro mantenimiento del software. A menudo, por ejemplo, las librerías de software cuentan con documentación útil que implica fácil adopción de tecnologías por una mayor cantidad de desarrolladores. Esto se debe a que se continúan sacando nuevas versiones de dichas librerías en un proceso de mejora constante.

4.1. Abordaje al Problema

Estas desventajas podrían ser atacadas implementando un módulo, componente o subsistema reutilizable que atienda las características comunes entre distintos sistemas de gestión de trámites, buscando cumplir con normativa boliviana, siendo de tipo FOSS, con capacidad de integración de funcionalidades, interoperabilidad y considerando la definición, ejecución, registro, y control de dichos procesos administrativos.

4.2. Desafíos

Sin embargo, la realización de elementos reutilizables de software acarrea varios desafíos técnicos y académicos, particularmente en el contexto de los trámites gubernamentales. A continuación se listan algunos de estos:

- **Modelado general del trámite:** Al querer atacar en específico estos procesos administrativos, pero deseando atenderlos de forma general, se deben inicialmente modelar, partiendo de las características comunes a cada trámite, usando herramientas disponibles como las redes de Petri, las máquinas de estado finitas, diagramas de actividad UML, entre otras. Esto implica la exploración y estudio de dichas herramientas formales de modelado, además de un conocimiento profundo de la normativa alrededor de los trámites.
- **Metodología de Desarrollo:** Adoptar una buena metodología es importante para cualquier proyecto, pero en un módulo FOSS existen ciertas particularidades, ya que este será utilizado por muchos otros proyectos que confiarán en el mismo y puede enriquecerse de participaciones futuras de una posible comunidad.
- **Arquitectura de Software:** Este es un tema poco estudiado durante el transcurso de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UMSA, por lo que representa un desafío académico importante para el éxito de este proyecto, debido a que es crucial para la elaboración de un producto de software robusto y de calidad, que use patrones de diseño y emplee las mejores prácticas en conjunto con una correcta ingeniería de software.
- **Documentación y Mantenimiento:** Escribir la documentación de una pieza de software reutilizable es de mayor relevancia. Se requiere el uso de un lenguaje técnico correcto y habilidades de redacción para que la adopción de la herramienta por otros desarrolladores sea sencilla. Además, esto debe facilitar el mantenimiento del software por terceros, tanto usuarios como contribuidores externos.
- **Control de versiones y colaboración:** Cualquier proyecto de software moderno requiere el uso de sistemas de versionado, pero en un proyecto de código abierto esto es especialmente importante para permitir colaboraciones externas y evolución constante.
- **Testabilidad:** Los proyectos de software moderno tienen como proceso importante el del testing, el cual permite realizar desarrollos que cumplan con lo que se desea en su diseño y que no hagan algo distinto [72]. Sin embargo, el campo del testing no es explorado en instituciones universitarias, a pesar de su importancia.

5. OBJETIVO

Implementar, como producto mínimo viable (MVP), un **subsistema reutilizable de software libre** especializado en la gestión de flujos de **trámite** que, mediante el uso de técnicas de modelado de sistemas y procesos, represente e implemente los aspectos **comunes** del trámite y pueda ser adoptado por **distintas instituciones públicas** del estado **boliviano** mediante adaptación o configuración mínima y siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa nacional sobre gobierno electrónico.

Para alcanzar este objetivo será necesario:

- **Elaborar un modelo formal del proceso general del trámite gubernamental**, empleando técnicas como las Redes de Petri o BPMN (Business Process Model and Notation), con énfasis en identificar estructuras recurrentes y patrones reutilizables, alineado con la normativa boliviana sobre gobierno electrónico y trámites digitales.
- **Desarrollar el subsistema siguiendo las etapas del ciclo de vida del software**, incluyendo al menos:
 - Análisis y definición de requerimientos, en función del modelo de trámite elaborado.
 - Diseño y modelado del sistema.
 - Implementación del software
 - Ejecución de pruebas,
 - Despliegue del MVP.
 - Recomendaciones para mantenimiento y evolución.
- **Publicar el proyecto como software libre**, bajo una licencia FOSS reconocida, en un repositorio público, asegurando su disponibilidad y potencial reutilización.
- **Elaborar documentación técnica y funcional**, orientada tanto al uso como al mantenimiento del subsistema por parte de equipos técnicos institucionales.

6. JUSTIFICACIÓN

El subsistema reutilizable que se plantea implementar en este proyecto busca contribuir a la adopción del gobierno electrónico en Bolivia mediante la simplificación en la digitalización de trámites en diferentes instancias públicas, permitiendo que la ciudadanía pueda efectuar esta actividad burocrática de una forma sencilla y rápida, minimizando el riesgo de ser víctimas de corrupción, discriminación, clientelismo o de gastos excesivos de tiempo y dinero en estos procedimientos administrativos, es decir, evitando las desventajas del trámite presencial tradicional. Esto es deseable porque, como se ha mencionado en los antecedentes de este documento, los trámites son una de las herramientas más importantes que tiene el gobierno para comunicarse con la ciudadanía y, por lo tanto, es importante que sean accesibles y fáciles de usar.

Al haber identificado que los trámites tienen muchas similitudes entre sí, este trabajo desea modelar estos procedimientos administrativos de forma general, ante la falta de otras definiciones formales en el ámbito académico, utilizando técnicas de modelado de procesos modernos. Además, se espera sentar las bases para la creación de estándares alrededor de los sistemas de trámites en Bolivia. Esta abstracción permitirá también que este sistema demuestre cómo se aplica la normativa boliviana en el ámbito de los desarrollos de software gubernamentales, inspirando trabajos futuros en este campo y guiando implementaciones que se vayan a realizar para el aparato estatal.

Si bien cada vez más instancias del estado priorizan el uso del software libre en sus desarrollos propios (en cumplimiento de la normativa vigente), el código fuente de los sistemas resultantes no es accesible al público. Es por esto que el subsistema reutilizable propuesto, al ser totalmente abierto y FOSS, en caso de aplicarse en trámites reales del gobierno, se busca que pueda permitir que el motor que corra detrás de estos procedimientos administrativos gubernamentales no venga del gobierno sino de la población. Esto permitirá que la ciudadanía tenga acceso al núcleo de los diferentes sistemas de gestión de trámites implementados, que pueda estudiarlos, analizarlos, agregar funcionalidades, probarlos, etc. De este modo habrá mayor confianza en los sistemas de trámites de gobierno que utilicen este elemento reutilizable. Se desea que la aplicación de este proyecto sea una garantía para el ciudadano de que sus trámites usan un código que es abierto y que puede ser auditado por cualquier persona. Esto es un paso hacia la transparencia del gobierno y la confianza de la ciudadanía en el mismo y debería ser un enfoque común en el software gubernamental que, más allá del uso del software libre, el software resultante sea abierto al público en gran medida.

Como puede percibirse, la característica de software libre tiene mucha importancia en este proyecto. No sólo atiende a una necesidad y requerimiento del gobierno boliviano mediante la normativa vigente, sino que además, busca contribuir al ecosistema de software libre en Bolivia, particularmente dentro del alma mater donde se realiza este proyecto, incentivando a la realización de más proyectos de este tipo, con un enfoque colaborativo, de comunidad y de crecimiento incluso después de finalizado el proyecto.

Por otra parte, el impacto económico positivo que se espera lograr con el proyecto es muy importante de mencionar, ya que se espera que el módulo de software reutilizable permita a las instituciones públicas implementar nuevos trámites de forma rápida y sencilla, lo que a su vez permitirá reducir costos y mejorar la eficiencia en la gestión de los trámites. Medir el impacto económico en un proyecto de software libre es difícil, pero algunos autores como Sommerville [31], consideran que los costos de desarrollo son proporcionales al tamaño del software siendo desarrollado y la reutilización de software implica una menor cantidad de líneas de código escritas. Esta afirmación es controversial, ya que el número de líneas de código podría no ser un indicador serio para medir el tamaño del software, pero en base a ella podríamos determinar el impacto en los costos de implementación de los sistemas que utilizan el producto de este proyecto como motor para sus trámites de la siguiente manera:

$$C \propto LOC$$

$$LOC_{sr} > LOC_{cr}$$

$$\therefore C_{sr} > C_{cr}$$

Donde:

- C es el costo de desarrollo del software.
- LOC es la cantidad de líneas de código.
- C_{sr} es el costo de desarrollo del software sin reutilización de código.
- C_{cr} es el costo de desarrollo del software con reutilización de código.
- LOC_{sr} es la cantidad de líneas de código del software sin reutilización de código.
- LOC_{cr} es la cantidad de líneas de código del software con reutilización de código.

A su vez, aunque estrechamente relacionado con el factor económico, existe un factor de tiempo que se busca atender con este proyecto. Un sistema que digitalice trámites en base a una implementación reutilizable inicial que requiera tan sólo algunas configuraciones para adaptarse a cada caso específico, es un sistema que toma menos tiempo de implementar. Las instituciones públicas están en constante cambio y muchas veces aparecen nuevos trámites que requieren ser implementados rápidamente. Este proyecto busca ser una solución a este problema, permitiendo que las instituciones públicas puedan implementar nuevos trámites de forma rápida y sencilla, sin necesidad de desarrollar un sistema desde cero.

Finalmente, no se puede ignorar que este proyecto también busca validar ciertos patrones, estilos y prácticas de la ingeniería y la arquitectura de software. Incluso al día de hoy se considera a estas ciencias relativamente nuevas y no existen definiciones claras en muchos aspectos como la modularidad [22, pág. 37], a pesar de su importancia. Además, en la práctica, los términos usados alrededor del desarrollo del software sufren de una constante evolución. En este sentido, se busca validar el empleo del concepto de subsistema reutilizable para abarcar lo que también podría referirse a un marco de trabajo (framework) especializado, pero que además contemple cierta independencia y pueda integrarse en sistemas más grandes, pertenecientes a instancias públicas diversas. A partir de esto, también se desea desafiar el enfoque de ventanilla única que se hizo popular en años recientes, considerando que los trámites muchas veces deben integrarse a modelos de negocio específicos a cada entidad y en opinión del autor no deberían centralizarse en su totalidad.

7. ALCANCE

Para comprender el alcance de este proyecto se debe considerar que, cuando se habla de un *subsistema reutilizable*, se habla de capacidad de integración en sistemas más grandes, pero a la vez de cierto funcionamiento independiente, en este caso como un sistema de gestión de trámites en sí mismo. Por otro lado, al ser reutilizable, se hace referencia a que puede configurarse, modificarse o extenderse como se haría con un marco de trabajo o framework de desarrollo. Esta dualidad entre subsistema y marco de trabajo, se debe a que este elemento de software busca ser empleado por otros desarrolladores de sistemas de software, pero a la

vez, aunque en menor medida, por usuarios finales⁸. Un ejemplo popular de este paradigma es la plataforma de Wordpress, un content management system (CMS) que permite a usuarios finales crear sus propios sitios web, pero que a la vez permite a desarrolladores extender su funcionalidad o configurar los sitios con mayor libertad siguiendo lineamientos establecidos por la plataforma. En este caso, Wordpress podría ser considerado un framework o marco de trabajo de desarrollo, pero su tarea principal es la de crear y gestionar contenidos en forma de sitios web, por lo que se le suele denominar CMS. Otro ejemplo más cercano, aunque menos popular, es Odoo, que se encuentra descrito en la Sección 3.5. De forma similar a estos ejemplos, al producto de este proyecto se le llama entonces *subsistema de gestión de flujos de trámite*, tomando en cuenta el objetivo final del sistema.

En este sentido, es menester precisar que la pieza de software esperada de este proyecto no contempla un trámite completo de ningún tipo, sino que buscará sentar las bases para la posterior implementación de uno o más de estos. Sin embargo, se aplicará en casos de trámites como parte de este proyecto, aunque sea únicamente a manera de ejemplo, sin ponerlo en funcionamiento en un entorno real de producción. Adicionalmente, si bien se espera promocionar el uso de este sistema en instancias públicas, no se garantiza su uso efectivo en ninguna de estas durante el transcurso de este proyecto, debido a la carga burocrática que eso representaría.

Como se indicó, el sistema estará dirigido principalmente a desarrolladores de software, con ciertas configuraciones posibles de realizar por un usuario final mediante una interfaz gráfica (GUI). Lo que el sistema pretende abarcar es:

1. Asistencia en la definición de los procesos de trámite,
2. creación y configuración de los procesos de trámite,
3. puesta en marcha y finalización de los procesos de trámite,
4. facilidades de creación de formularios,
5. interfaz out-of-the-box para el seguimiento de trámites por parte del ciudadano,
6. capacidad de auditoría de los datos manejados por el sistema,
7. conexión con ciudadanía digital para la autenticación de usuarios,
8. conexión con ciudadanía digital para la validación de documentos, en lugar de la firma digital,
9. capacidad de interoperabilidad mediante interfaces API de tipo REST y webhooks,
10. dashboard de gestión de trámites para los distintos tipos de usuario,
11. varios niveles de validación de documentos,
12. emisión de notificaciones por correo electrónico para informar acerca de eventos del trámite al ciudadano y
13. generación de reportes y estadísticas de cada trámite y de los procesos de trámite en general

Para modelar el proceso del trámite se emplearán los trámites definidos por el RASIM, dado que este proyecto fue inspirado en la implementación del SIAI, aunque no se descarta

⁸Cuando se habla de usuarios finales en este contexto, se hace referencia a usuarios sin conocimiento de desarrollo de software, es decir, todos aquellos que emplean el sistema desde una GUI simplificada que requiera poco entrenamiento para ser utilizada

el uso de otros casos para enriquecer el modelado. En caso de existir particularidades del trámite que no sean identificables mediante dicho reglamento, no se contemplarán en la versión entregada al finalizar este proyecto. Sin embargo, se buscará hacer un análisis de estos casos en las recomendaciones finales del proyecto para guiar versiones futuras.

Las técnicas de modelado utilizadas serán aquellas dirigidas a los sistemas que involucran procesos. Particularmente, se hará una exploración a la aplicación de las Redes de Petri y el uso del Business Process Model and Notation (BPMN), además de máquinas de estado y diagramas de actividad UML. De este modo se podrá partir de una vista formal de los aspectos comunes del trámite.

Se elegirán tecnologías web modernas de desarrollo con documentación adecuada para que los usuarios finales puedan emplear el sistema fácilmente y que futuros contribuidores no tengan problemas en modificarlo, tanto en apariencia como en funcionalidad. En cuanto a la distribución del elemento reutilizable se empleará la plataforma GitHub y adicionalmente, en caso de ser conveniente para la reutilización, algún distribuidor de paquetes adecuado, de acuerdo a la tecnología utilizada. Asimismo, es importante notar que no se partirá desde cero en esta implementación y se pretende reutilizar código para facilitar el desarrollo de este proyecto. Es decir, se seguirá el mismo principio de reutilización que se pretende promover.

Finalmente, se debe considerar lo siguiente:

- El artefacto de software desarrollado se considerará como una primera versión (v1.0) y un producto mínimo viable (MVP), debiendo pasar al menos el 80% de tests para su aceptación, mas no se garantiza que el mismo esté libre de “bugs”, lo cual es natural en los desarrollos de software.
- La licencia de software libre a emplearse permitirá el uso de este proyecto sin restricciones, pero debe contemplar que quien lo use haga mención del autor de este proyecto y de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Mayor de San Andrés.
- Se contará con elementos de documentación en línea, contemplando:
 - Documentación general del proyecto y su implementación
 - Uso del marco de trabajo para desarrolladores
 - interoperabilidad e integración
 - Configuración y uso para el administrador
 - Guía de uso básico para el ciudadano
 - Guía de despliegue para al menos un entorno, que puede ser en un servidor privado virtual (VPS), Docker u otro.
- Se busca promover la creación de una comunidad colaborativa mínima alrededor del proyecto, por lo que se recibirá al menos un “pull request” en el repositorio público para demostrar las bondades del software libre y se atenderá al menos un “issue” reportado.
- La funcionalidad de Ciudadanía Digital y otras que tengan que ver con instancias del estado no se implementarán necesariamente de forma completa, sino conceptual, debido a que dependen del aparato burocrático estatal, que debe brindar permisos para su utilización. Sin embargo, se emplearán servicios similares o simulados que aproximen

el funcionamiento de estas plataformas y su integración, en base a la documentación facilitada en línea por la AGETIC.

- No se pretende profundizar demasiado en aspectos de eficiencia y escalabilidad, debido a que se implementará un producto mínimo viable y las optimizaciones se dejan a versiones futuras, posteriores a la ejecución de este proyecto.
- El funcionamiento del subsistema como sistema independiente para la gestión de trámites recién instalado será limitado en configuración y personalización, por lo que modificaciones específicas en el proceso del trámite pueden requerir intervención empleando algún lenguaje de programación. Esto representa un caso de uso esperado por el sistema, por lo que estas intervenciones deberán seguir los lineamientos del subsistema como marco de trabajo, mismos que estarán detallados en la documentación.

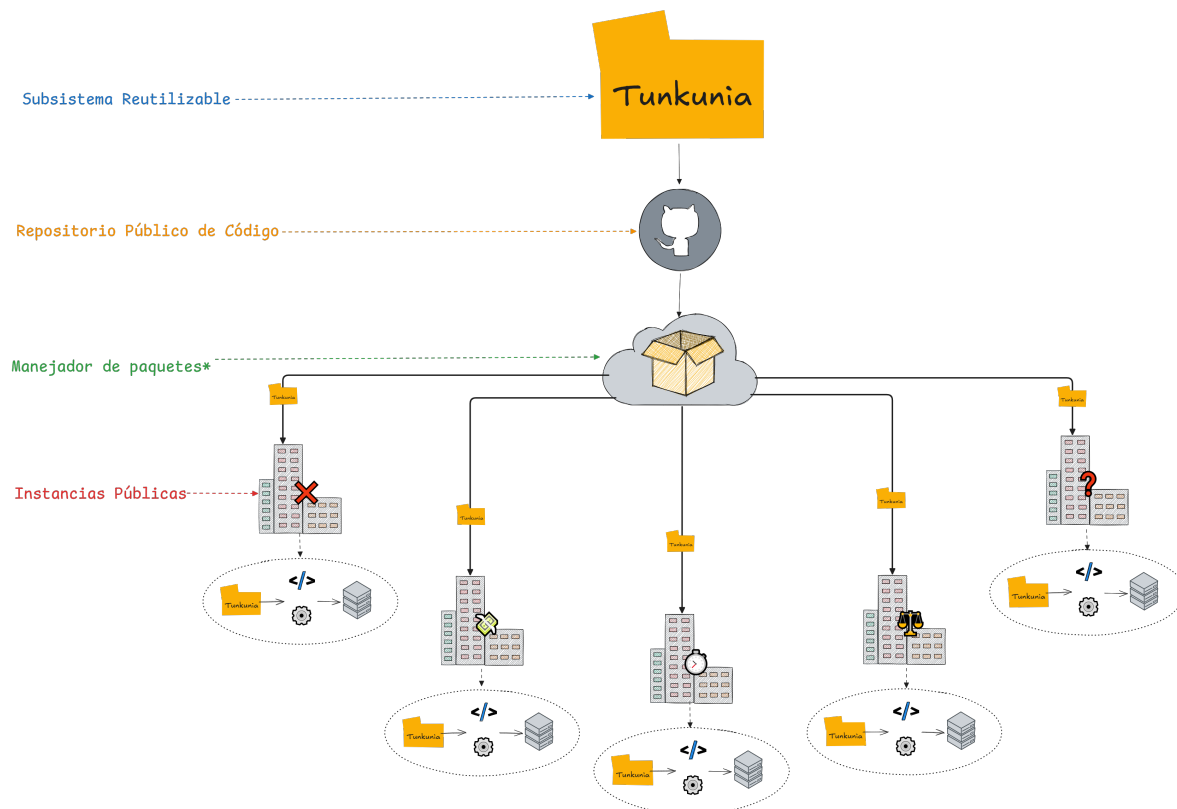


Figura 24: Método de distribución y uso del subsistema Tunkunia

Fuente: Elaboración propia

8. SOLUCIÓN PROPUESTA

En función de lo establecido en secciones anteriores, principalmente en la presentación de la problemática, se observó que las distintas instituciones públicas o instancias del estado que desean digitalizar sus trámites, realizan implementaciones propias desde cero (tanto por cuenta propia, como mediante el lanzamiento de licitaciones públicas), cada una por su lado, de forma independiente, sin seguir los mismos lineamientos y estándares ni responder de forma estricta a la normativa boliviana. Además, existe una necesidad de enfrentar la digitalización de los trámites en tiempos cortos y con bajos presupuestos. Por ello, en el presente proyecto proponemos la creación de un subsistema reutilizable de software libre que contemple la funcionalidad común a cualquier trámite y responda a los lineamientos del gobierno boliviano. Este artefacto o paquete, como puede apreciarse en la Figura 24, estará publicado en un repositorio de código y opcionalmente en un gestor de paquetes desde el cual podrá ser distribuido según requerimiento a las distintas instituciones del estado o entidades privadas que brinden sus servicios a las mismas, facilitando la implementación de procesos o flujos de trámite específicos mediante simple configuración y/o adaptación del código de acuerdo a un marco de trabajo.

El subsistema tendrá funcionalidad out-of-the-box simplificada para usuarios finales sin conocimiento de programación, pero además marcará una serie de lineamientos para usuarios avanzados que deseen adaptar el software a casos de trámite particulares. Por lo tanto, se podría considerar que este subsistema es a su vez un marco de trabajo de desarrollo, pero especializado en el manejo de trámites. Al ser principalmente un subsistema, el mismo contará con ciertas integraciones como la de Ciudadanía Digital, pero además ofrecerá interfaces REST API para facilitar la interoperabilidad e integración con otros subsistemas que formen parte del mismo sistema.

Para lograr esta implementación se partirá de un framework de desarrollo web genérico, para lograr, mediante la adición de características, el framework especializado en trámites deseado (Figura 25). Tener un punto de partida utilizando una herramienta conocida permitirá una flexibilidad mayor por parte de quien use el subsistema, pudiendo incluso integrar características ajenas al trámite en la misma base de código, aunque eso no se contempla en este proyecto.

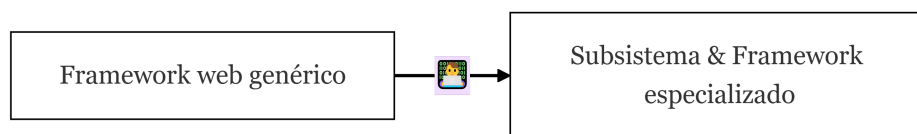


Figura 25: Construcción a partir de un framework de desarrollo

Fuente: Elaboración propia

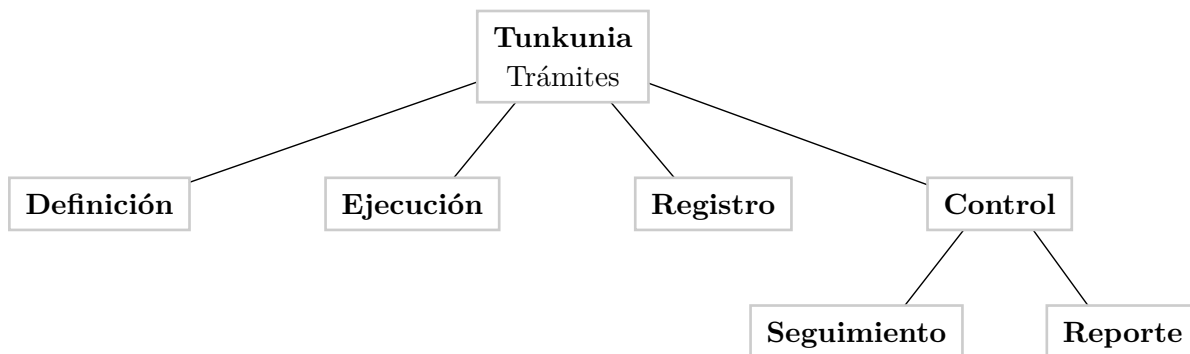


Figura 26: Funciones a grandes rasgos de Tunkunia

Si bien la funcionalidad esperada del subsistema se detalla en la sección de alcances, podemos considerar que, tomando como inspiración lo señalado en la Sección 3.4.2 acerca de los WFMS, la funcionalidad de este subsistema contemplará a grandes rasgos y de forma general lo señalado en la Figura 26. Es decir, la gestión de los flujos de trámite, desde la creación de estos procedimientos, pasando por su ejecución (trámites individuales), hasta el control de los mismos.

Las funciones anteriores obligarán a contemplar distintos tipos de roles de usuario, los cuales también serán implementados. Si bien se pretende brindar facilidades de manejos de rol al administrador del sistema, se propone inicialmente la creación de tres grandes categorías: administradores, verificadores y ciudadanos, donde los administradores se harán cargo de la gestión general de los flujos de trámite, mientras que los verificadores serán empleados públicos dedicados a la revisión de documentos y los ciudadanos serán los ejecutores de cada trámite.

Es fundamental para el éxito de este proyecto, como se sugiere en uno de los objetivos específicos, conseguir un modelado general de los aspectos comunes del proceso del trámite. Para lograr esto se emplearán técnicas y lenguajes de modelado de procesos como los listados en la Sección 3.4.5. Incluso antes de comenzar con la implementación del proyecto, se pueden identificar ciertos patrones comunes en los trámites, como el manejo de documentos con cambios de estado, la verificación y aceptación de datos, etc. Esto podría, por ejemplo, modelarse con máquinas de estados como se muestra en la Figura 27. Afortunadamente, como se vio en la Figura 18, donde se muestra una Red de Petri, también existen ejemplos de modelado de procesos que, si bien no son generalizaciones del trámite, son un buen punto de partida.

El modelado señalado se formulará principalmente alrededor de los distintos trámites establecidos o sugeridos por el RASIM, debido a la experiencia existente en los mismos (Ver antecedentes). Sin embargo, para lograr cubrir una mayor cantidad de características comunes

no se descarta el uso de otros casos de trámites para la consolidación del modelo general del trámite.

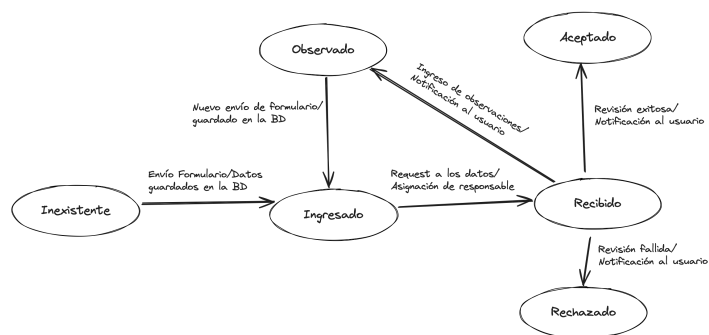


Figura 27: Modelado simplificado del proceso de trámite
Fuente: Elaboración propia

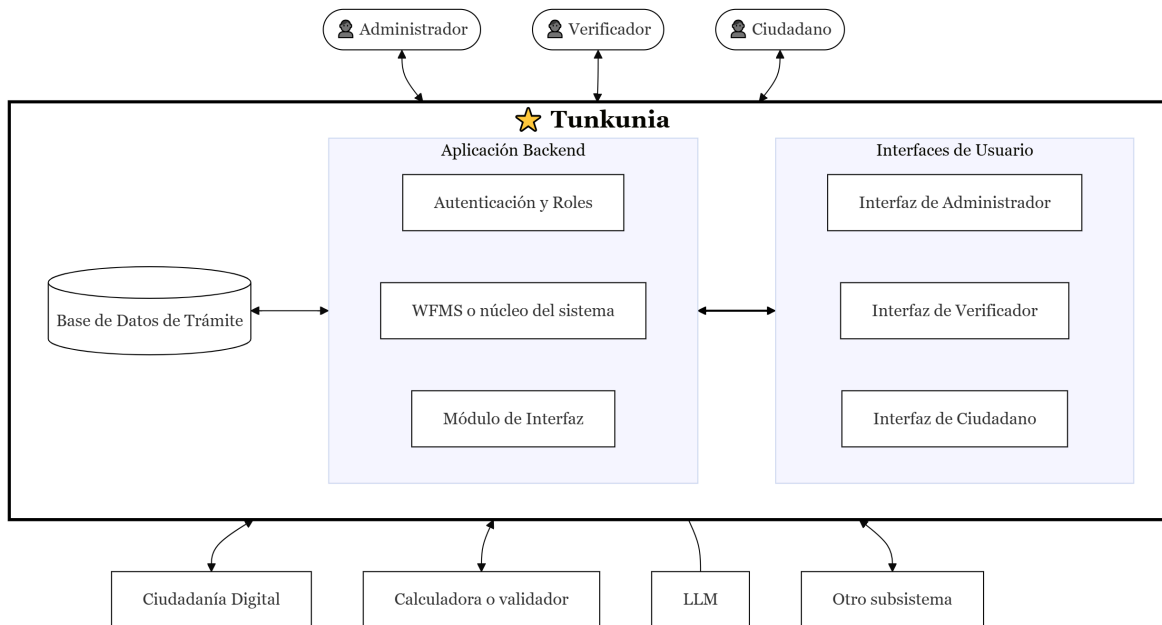


Figura 28: Representación gráfica, a grandes rasgos, del módulo Tunkunia
Fuente: Elaboración propia



Figura 29: Proceso del Software - Pressman

El subsistema que implementará el modelado realizado será principalmente monolítico, aunque con un claro enfoque modular y fuertemente inspirado por la arquitectura Model View Controller (MVC). La Figura 28 muestra una aproximación de la estructura final del producto de este proyecto. Se puede observar que se consideran los distintos tipos de usuario, que además se busca separar, en correspondencia con la Figura 12, el núcleo de manejo de procesos de trámite en su propio módulo, y que se planea no sólo garantizar la interoperabilidad, sino además facilitar la integración out-of-the-box con Ciudadanía Digital. También se muestran ejemplos potenciales de integración con LLMs y otros subsistemas.

8.1. Transición de lo presencial a lo digital

Es importante considerar que los trámites digitales, si bien tienen muchas ventajas, no son accesibles a todo el público, como pudo verse en la Sección 3.1. Para no correr el riesgo de dejar de lado a cierta parte de la población, la solución propuesta tiene un enfoque claro: Tunkunia deberá poder funcionar con asistencia de funcionarios públicos. Es decir, el ciudadano sin acceso a internet aún podrá hacer sus trámites con ayuda en forma presencial. Este tipo de aplicación del sistema, si bien depende exclusivamente de quien lo emplee, se deberá tomar en cuenta a la hora de implementar la solución planteada.

9. ÍNDICE TENTATIVO

Para el temario del documento final de proyecto se considerará una estructura que describa bien la naturaleza del proyecto y que por lo tanto tome en cuenta la ingeniería de software, de acuerdo a la cual, el software tiene un ciclo de vida, o de manera más precisa, un “proceso del software”, que se modela de acuerdo a la metodología de desarrollo sobre la cual se realice. Sin embargo, varios autores concuerdan en que existen ciertas etapas estructurales ajenas a cualquier metodología. Según *Pressman* [25, pág. 13], estas etapas serían las indicadas en la Figura 29. Mientras tanto, *Sommerville* las simplifica en las 4 etapas mostradas en la Figura 30.

El temario del documento final del proyecto, mostrado en la Figura 31 obedecerá entonces a estas definiciones del proceso de software para no depender estrictamente de la metodología usada, tomando en cuenta que es tentativo y pueden surgir cambios durante la realización del proyecto.



Figura 30: Proceso del Software - Sommerville

Índice

0. Apartados Preliminares

- Presentación
- Agradecimientos
- Resumen
- Índice
- Glosario y Acrónimos

1. Generalidades del Proyecto

- 1.1. **Introducción:** Describirá los antecedentes del proyecto, así como la problemática que se ha identificado, para la cual se plantea una solución a través del objetivo. De igual modo se hará referencia a la justificación del proyecto y los alcances y límites que se plantearon durante su gestación.
- 1.2. **Marco Referencial:** Se proporciona el contexto general en el cual se sitúa el proyecto. Se describen temas relevantes al tópico principal y que buscan delimitarlo en varios aspectos que pueden ser históricos, geográficos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, etc.
- 1.3. **Marco Teórico:** Se proporcionan las bases teóricas sobre las cuales se fundamenta el proyecto. se presentarán todos los conceptos, definiciones, técnicas y/o procedimientos que se han de tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto y para su correcta comprensión.

2. **Proceso del Software:** Como se explica al inicio de esta sección, esta parte del temario reflejará el ciclo de vida común del software. El orden no refleja el orden que se adopte realmente, el cual no será de tipo cascada, sino iterativo, pero como bloques fundamentales del proceso del software, tendrán la información relevante a cada etapa o cada esfuerzo realizado dentro de cada etapa.

- 2.1. Especificación de requerimientos de software [25], pág. 104
- 2.2. Modelado y Diseño
- 2.3. Desarrollo y Construcción
- 2.4. Pruebas y Validaciones (Tests)
- 2.5. Publicación y Despliegue

- 3. **Aplicación del subsistema:** El subsistema ya publicado se aplicará a trámites correspondientes al RASIM u otros casos reales. En este apartado se hará una bitácora del proceso y se expondrán los resultados de dicha aplicación.
- 4. **Resultados y Conclusiones:** El resultado general del proyecto y algunas recomendaciones para seguir trabajando en él, siendo especialmente importante considerando la naturaleza *open source* y colaborativa del subsistema. Se deben dar algunas ideas y pautas para seguir desarrollando las siguientes versiones del software, así como recomendaciones para su uso y aplicación.

- **Bibliografía y Referencias**
- **Anexos**

Figura 31: Temario Tentativo

10. CRONOGRAMA

El cronograma de trabajo (Figura 33) estará fuertemente influenciado por las etapas de la metodología *Rational Unified Process (RUP)*, la cual cuenta con 4 fases y 6 actividades principales que se realizan de forma iterativa en cada una de estas fases. La Figura 32 muestra cuánto de cada actividad se debe realizar en cada etapa y permite entender el cronograma presentado.

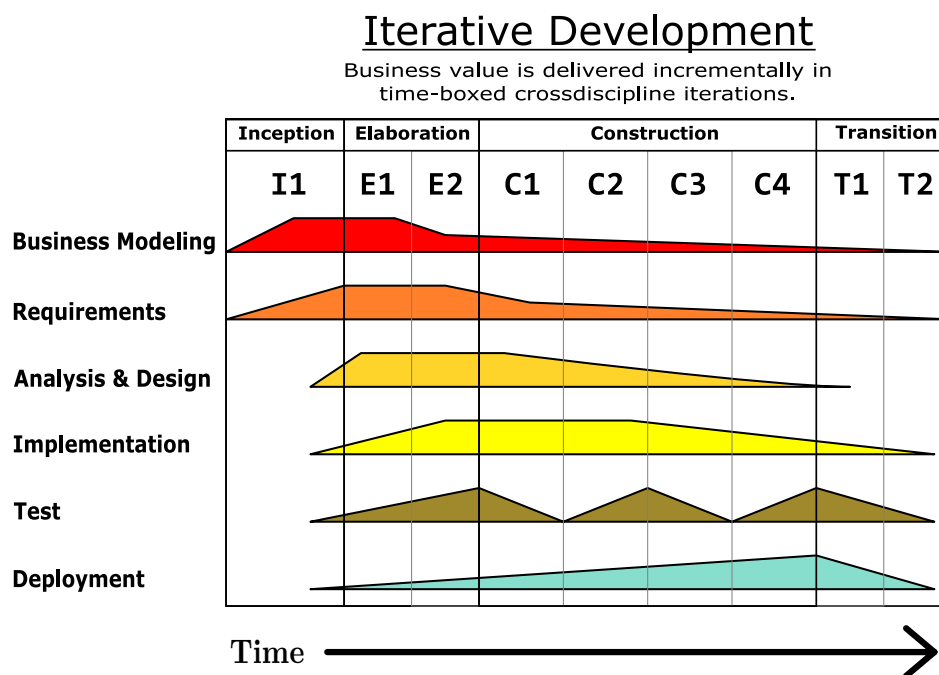


Figura 32: Fases del Proceso Unificado y los esfuerzos de cada actividad en las mismas
Fuente: Imagen de Dominio Público (CC0) extraída de Wikibooks [73] y elaborada por Jakob Farian Krarup

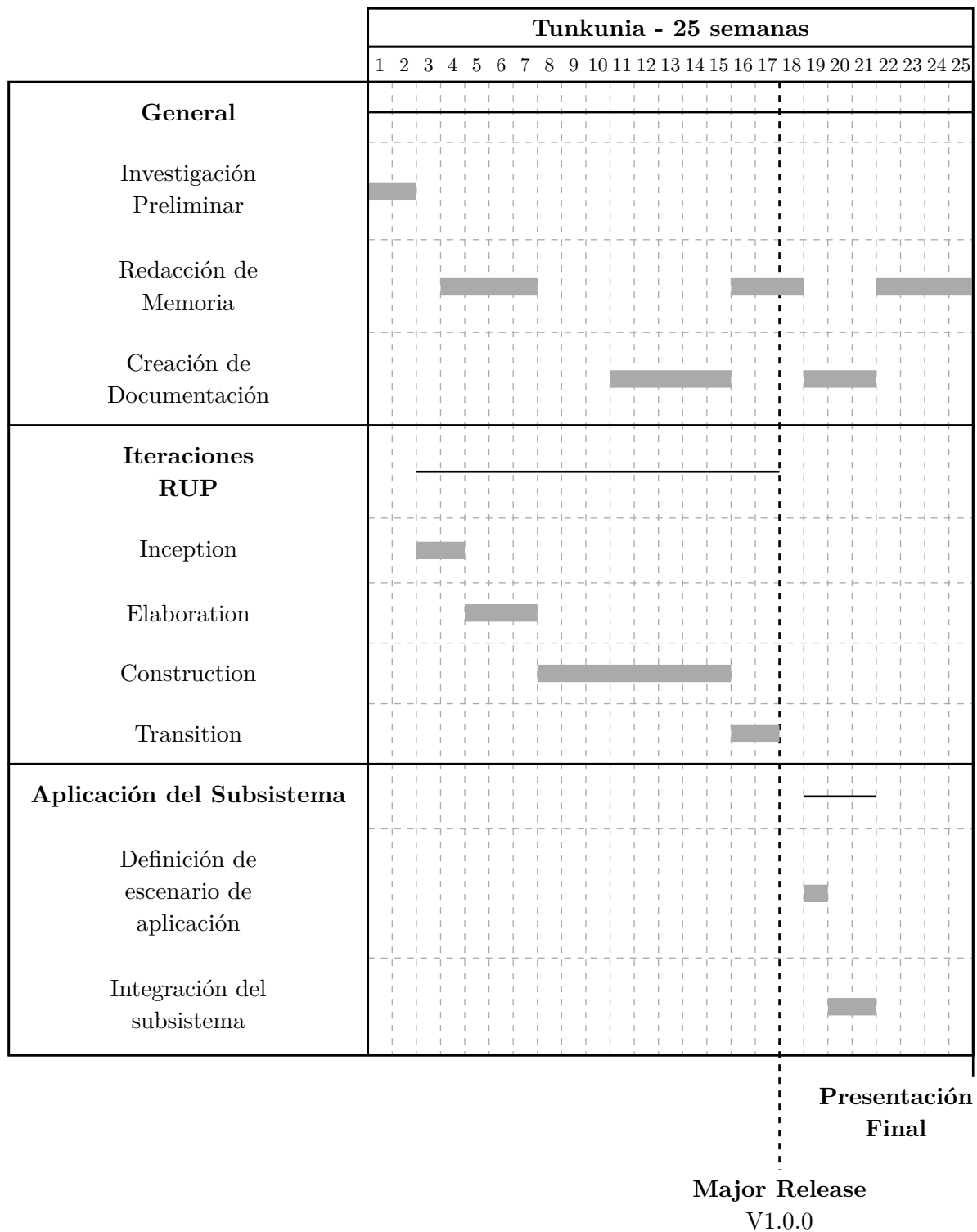


Figura 33: Diagrama de Gantt del proyecto Tunkunia
Fuente: Elaboración propia

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- [1] B. Roseth *et al.*, *El Fin Del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital*. Inter-American Development Bank, 2018.
- [2] J. Ingeno, *Software Architect's Handbook: Become a Successful Software Architect by Implementing Effective Architecture Concepts*, 1st ed. Place of publication not identified: Packt Publishing, 2018.
- [3] M. Vacaro Fernández y A. Guerrero Torres, «El origen del estado», *Filosofía, política y economía en el Laberinto*, n.º 2, p. 8, 2000, Accedido: 29 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2020484>
- [4] L. I. Gordillo Pérez, «¿Por Qué Surge El Estado? Una Metodología Holística Para Entender El Origen, La Función y Los Retos Del Poder Público», *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, vol. 72, n.º 272, p. 563, ene. 2017, doi: 10.14422/pen.v72.i272.y2016.006.
- [5] P. De la Rocha Rada, «Elementos para una teoría del Estado Plurinacional», *Revista Jurídica Derecho*, vol. 8, n.º 10, pp. 37-55, jun. 2019, Accedido: 30 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2413-28102019000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- [6] J. Fernández Ruiz, *Derecho parlamentario*, 1.ª ed. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2023.
- [7] O. Guerrero, «Charles-Jean Bonnin en el siglo XXI», *CUINAP*, vol. 17, p. 36, jul. 2020, [En línea]. Disponible en: <https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/42>
- [8] M. Mostajo Machicado, «El Derecho Administrativo y la administración pública en la educación cívica del pueblo boliviano», *Revista Jurídica Derecho*, vol. 3, n.º 4, pp. 125-141, jun. 2016, Accedido: 3 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2413-28102016000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- [9] B. Rockman, «Bureaucracy - Structure, Processes, & Functions | Britannica». Accedido: 29 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.britannica.com/topic/bureaucracy/Bureaucracy-and-the-state>
- [10] T. Waters y D. Waters, Eds., *Weber's Rationalism and Modern Society*. New York: Palgrave Macmillan US, 2015. doi: 10.1057/9781137365866.
- [11] M. Archer, D. Athanasiadis, L. Begič, C. Borja Uriarte, Š. Bošnjak, y A. Calabro Manfredi, *Dictionary of Public Administration Management*, 2.ª ed. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2022. doi: 10.51936/978-961-295-026-2.
- [12] «Trámite | Castellano - La Página Del Idioma Español = El Castellano - Etimología - Lengua Española». Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.elcastellano.org/palabra/tr%C3%A1mite>

- [13] R.- ASALE y RAE, «Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dle.rae.es/>
- [14] H. Charosky, M. I. Vásquez, y N. Dassen, «La queja como energía positiva: la experiencia del concurso “El peor trámite de mi vida” en Bolivia», Nota Técnica IDB-TN-692, nov. 2014.
- [15] S. C. G. Digital, «¿Un Gobierno Inteligente?, entrevista a Carlos E. Jiménez». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://u-gob.com/un-gobierno-inteligente-entrevista-a-carlos-e-jimenez/>
- [16] A. Naser y G. Concha, *El Gobierno Electrónico en la Gestión Pública*. en Gestión Pública. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2011. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/6b15060d-0f7d-48a0-8c69-2a6d6338a6ac/content>
- [17] «Bolivia: Constitución Política del Estado - 2009». Accedido: 16 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/leg/legis/pleg/2009/es/130183>
- [18] «Ley N°164 - Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación», n.º 164. p. 97, 8 de agosto de 2011.
- [19] «Decreto Supremo N° 3251». 12 de julio de 2017.
- [20] «Decreto Supremo 26376», n.º 26376. 30 de julio de 2002.
- [21] «Consultoría por producto – implementación del sistema de información ambiental industrial - (siai) para el mdpyepvpi». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://infosicon.com/consultoria-por-producto-implementacion-del-sistema-de-informacion-ambiental-industrial-siai-para-el-mdpyepvpi-lct578805.html>
- [22] M. Richards y N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*, First edition. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc, 2020.
- [23] «Statistics». Accedido: 12 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/pages/stat/default.aspx>
- [24] «Individuals Using the Internet - ITU DataHub». Accedido: 12 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://datahub.itu.int/data/?i=11624&v=chart&e=BOL>
- [25] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010.
- [26] «BID | Digitalización de los trámites reduciría la corrupción y los costos de la burocracia en América Latina y el Caribe». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/noticias/digitalizacion-de-los-tramites-reduciria-la-corrupcion-y-los-costos-de-la-burocracia-en>
- [27] B. Roseth, A. Reyes, y K. Yee Amézaga, *Servicios Públicos y Gobierno Digital Durante La Pandemia: Perspectivas de Los Ciudadanos, Los Funcionarios y Las Instituciones Públicas*. Inter-American Development Bank, 2021. doi: 10.18235/0003122.
- [28] «DECRETO SUPREMO N° 3525». p. 12, 4 de abril de 2018.

- [29] «Ley N° 2341 - Ley de Procedimiento Administrativo», n.º 2341. p. 24, 23 de abril de 2002.
- [30] P. Mohagheghi y R. Conradi, «Quality, Productivity and Economic Benefits of Software Reuse: A Review of Industrial Studies», *Empirical Software Engineering*, vol. 12, n.º 5, pp. 471-516, sep. 2007, doi: 10.1007/s10664-007-9040-x.
- [31] I. Sommerville, *Software Engineering*, Tenth edition, global edition. en Always Learning. Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Hoboken Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreal Toronto Delhi Mexico City São Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo: Pearson, 2016.
- [32] R. Selby, «Enabling Reuse-Based Software Development of Large-Scale Systems», *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 31, n.º 6, pp. 495-510, jun. 2005, doi: 10.1109/TSE.2005.69.
- [33] V. R. Basili, L. C. Briand, y W. L. Melo, «How Reuse Influences Productivity in Object-Oriented Systems», *Communications of the ACM*, vol. 39, n.º 10, pp. 104-116, oct. 1996, doi: 10.1145/236156.236184.
- [34] I. J. Mojica, B. Adams, M. Nagappan, S. Dienst, T. Berger, y A. E. Hassan, «A Large-Scale Empirical Study on Software Reuse in Mobile Apps», *IEEE Software*, vol. 31, n.º 2, pp. 78-86, mar. 2014, doi: 10.1109/MS.2013.142.
- [35] S. Mujahid, R. Abdalkareem, y E. Shihab, «What Are the Characteristics of Highly-Selected Packages? A Case Study on the Npm Ecosystem», *Journal of Systems and Software*, vol. 198, p. 111588, abr. 2023, doi: 10.1016/j.jss.2022.111588.
- [36] «Npm | Home». Accedido: 15 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.npmjs.com/>
- [37] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, y H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-33143-5.
- [38] «Workflow Management Coalition». Accedido: 16 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://wfmc.org/>
- [39] W. M. P. Van Der Aalst, «THE APPLICATION OF PETRI NETS TO WORKFLOW MANAGEMENT», *Journal of Circuits, Systems and Computers*, vol. 8, n.º 1, pp. 21-66, feb. 1998, doi: 10.1142/S0218126698000043.
- [40] D. Garlan y M. Shaw, «An Introduction to Software Architecture», CMU-CS-94-166, ene. 1994.
- [41] «Gobierno lanza segunda licitación para el Sistema Integrado del Espectro, con miras al 5G en Bolivia». Accedido: 15 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.oopp.gob.bo/gobierno-lanza-segunda-licitacion-para-el-sistema-integrado-del-espectro-con-miras-al-5g-en-bolivia/>
- [42] B. Donorfio, «The Politics of "Free": Open Source Software in Government», *Journal of Computing Sciences in Colleges - JCSC*, ene. 2004.

- [43] «La Libertad Del Software y Su Soberanía / Blog AGETIC». Accedido: 1 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://blog.abetic.gob.bo/2017/07/la-libertad-del-software-y-su-soberania/>
- [44] «El Software Libre y El Gobierno Electrónico». Accedido: 6 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnu.org/philosophy/second-sight.es.html>
- [45] «¿Qué Es El Software Libre? - Proyecto GNU - Free Software Foundation». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>
- [46] «Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - Free Software Foundation». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html>
- [47] R. Stallman, *Software libre para una sociedad libre*, 1.^a ed. Traficantes de Sueños.
- [48] Von Krogh, Haeffliger, Spaeth, y Wallin, «Carrots and Rainbows: Motivation and Social Practice in Open Source Software Development», *MIS Quarterly*, vol. 36, n.º 2, p. 649, 2012, doi: 10.2307/41703471.
- [49] G. Staff, «Octoverse: AI Leads Python to Top Language as the Number of Global Developers Surges». Accedido: 15 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-2024/>
- [50] «Business Process Model and Notation (BPMN)». [En línea]. Disponible en: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF>
- [51] «IDEF3 – Process Description Capture Method – IDEF». Accedido: 15 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.idef.com/idef3-process-description-capture-method/>
- [52] R. P. Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction*, 3. ed., [Nachdr.]. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1998.
- [53] W. Reisig, *Understanding Petri Nets: Modeling Techniques, Analysis Methods, Case Studies*, 1st edition. New York: Springer, 2013.
- [54] E. Simon y K. Stoffel, «State Machines and Petri Nets as a Formal Representation for Systems Life Cycle Management», Accedido: 1 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/228721890_State_machines_and_petri_nets_as_a_formal_representation_for_systems_life_cycle_management
- [55] «What Is an LLM (Large Language Model)?». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.cloudflare.com/learning/ai/what-is-large-language-model/>
- [56] «ChatGPT Turns 1: How the AI Chatbot Has Completely Changed the World». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.euronews.com/next/2023/11/30/chatgpt-a-year-on-3-ways-the-ai-chatbot-has-completely-changed-the-world-in-12-months>

- [57] «What Is AI Inference? | IBM». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/ai-inference>
- [58] P. J. Nacho, «SISTEMA DE CONTROL DE TRÁMITES UTILIZANDO MAQUINAS DE TURING CASO: DIVISIÓN DE GESTIONES ADMISIONES Y REGISTROS U.M.S.A.», Proyecto de Grado, La Paz, Bolivia, 2007. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/1318>
- [59] L. A. Muro Salazar y C. J. Rosales Gastelo, «“Implementación De Un Módulo De Control Y Seguimiento Para Mejorar La Gestión Del Trámite Documentario En La Municipalidad Distrital De Cayaltí, 2018”», *Universidad César Vallejo*, 2018, Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/31832>
- [60] A. A. Cajusol Vallejos y D. M. Chunga Rojas, «Desarrollo de una aplicación web responsive para mejorar el proceso de trámite documentario en un colegio profesional», *Repositorio Institucional - UTP*, 2020, Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/3989>
- [61] V. R. Zegarra Jibaja y G. L. Flores Ccasa, «Desarrollar un sistema web de trámite documental para mantener las acreditadoras de la escuela de ingeniería informática de la URP», *Repositorio institucional - URP*, 2019, Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/3089>
- [62] J. Bastidas Parraga, «Desarrollo e Implementación del Sistema de Tramite Documentario en la Municipalidad Provincial de Huancayo para la atencion de expedientes.», Tesis, Huancayo, 2016.
- [63] V. H. Tapia Jacinto, «Sistema de información de trámite documentario basado en tecnología web para institutos de educación superior tecnológicos de la región Ancash en el año 2016», *Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote*, sep. 2017, Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/1649>
- [64] R. S. Yrupailla Díaz, «Implementación de un sistema de trámite documentario para la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas», *Universidad Tecnológica del Perú*, 2019, Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/1858>
- [65] «Business Process Management Software | SoftExpert BPM». Accedido: 16 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.softexpert.com/en/products/business-process-management-bpm/>
- [66] «Software para Gestión de Expedientes, Solicitudes y Trámites». Accedido: 16 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.r2docuo.com/es/expedientes-y-tramites>
- [67] «ERP y CRM de código abierto». Accedido: 16 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.odoo.com/es>
- [68] Tanja, «OPERATIONAL CRM». Accedido: 16 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://insite.hr/operational-crm/>

- [69] R. R. Canduriz, «Digitalizan Trámites Del Gobierno de QRoo Mediante Potys». Accedido: 16 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/83501/digitalizan-tramites-del-gobierno-de-quintana-roo-mediante-potys>
- [70] A. Ramírez, «En Quintana Roo, 26 Trámites Ya Pueden Realizarse En Línea». Accedido: 7 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/202993/en-quintana-roo-26-tramites-ya-pueden-realizarse-en-linea>
- [71] «Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI-TL LP 8/2019 de 14 de Enero de 2019 (SISTEMA OTTO OTORGAMIENTOS EN TELECOMUNICACIONES - OTTO) | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT». Accedido: 16 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.att.gob.bo/node/683>
- [72] G. J. Myers, T. Badgett, y C. Sandler, *The Art of Software Testing: Now Covers Testing for Usability, Smartphone Apps, and Agile Development Environments*, 3. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.
- [73] «RUP - IBM Rational Unified Process/Phases - Wikibooks, Open Books for an Open World». Accedido: 7 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://en.wikibooks.org/wiki/RUP_-_IBM_Rational_Unified_Process/Phases